分类号 R245　　学校代码 10541
密　级 公　开　　学　　号 201702120146

湖南中醫藥大學

HUNAN UNIVERSITY OF CHINESE MEDICINE

硕士学位论文

“解语利窍法”针刺结合 tDCS 治疗中风后运动性失语的临床研究

研究生姓名：林行健

专业名称：针灸推拿学

研究方向：针灸治病机理与临床

申请学位类型：专业学位

导师姓名、职称：娄必丹 教授

中国·湖南·长沙

二零二五年五月

中国知网 https://www.cnki.net

中文摘要

目的：观察和对比“解语利窍法”针刺、tDCS、“解语利窍法”针刺结合 tDCS 治疗中风后运动性失语的临床疗效，为临床治疗中风后运动性失语提供新思路。

方法：采用随机对照设计的方法，将 93 例中风后运动性失语患者分为观察组（“解语利窍法”针刺结合 tDCS 组）31 例、对照 1 组（“解语利窍法”针刺组）31 例和对照 2 组（tDCS 组）31 例。三组均每天治疗 1 次，连续 5 次为 1 个疗程，连续治疗 4 个疗程。观察并记录三组治疗前后 CRRCAE 量表中复述、出读声、说、听理解、阅读部分的评分变化，以及 BDAE 分级的改变，并对三组数据进行数据分析和统计。

结果：

1. 治疗前三组患者一般情况（年龄、性别、病程）、CRRCAE 评分（复述、出读声、说、听理解、阅读部分）、BDAE 分级差异均无统计学意义（$P>0.05$）。

2. 组内治疗前后比较发现：三组患者经治疗后，CRRCAE 量表中复述、出读声、说、听理解、阅读部分评分均较前升高（$P<0.05$），BDAE 分级均较前提升（$P<0.05$）。

3. 三组间比较发现：CRRCAE 量表评分中，①在总评分方面，观察组显著优于对照 1 组、对照 2 组（$P<0.05$），对照 1、2 组组间差异无明显统计学意义。②在复述方面，观察组效果显著优于对照 2 组（$P<0.05$），观察组与对照 1 组、对照 1 组与对照 2 组组间无明显统计学差异；③在出读声方面，观察组和对照 2 组治疗效果均优于对照 1 组（$P<0.05$），观察组和对照 2 组相比，差异无统计学意义；④在说方面，观察组显著优于对照 1 组、对照 2 组（$P<0.05$），对照 1、2 组组间差异无统计学意义；⑤在听理解方面，观察组和对照 1 组均优于对照 2 组（$P<0.05$），观察组和对照 1 组组间差异无统计学意义；⑥在阅读方面，三组组间治疗效果相近，无明显统计学差异。

在 BDAE 分级上，观察组显著优于对照 1、2 组（$P<0.05$），对照 1、2 组间无统计学差异。

4. 三组总有效率相比，观察组显著优于对照 1 组和对照 2 组（$P<0.05$），而对照 1 组和对照 2 组组间差异无统计学意义。

结论：

“解语利窍法”针刺结合 tDCS 能更有效的改善中风后运动性失语患者的复述、出读声、说、听理解、阅读部分等核心言语功能。

关键词：中风后运动性失语；“解语利窍法”针刺；tDCS；临床观察

中国知网 https://www.cnki.net

ABSTRACT

Objective: To observe and compare the clinical efficacy of Jieyu Liqiao acupuncture, transcranial direct current stimulation (tDCS), and their combination in treating post-stroke motor aphasia, aiming to provide novel insights for clinical management.

Methods:A randomized controlled trial was conducted, enrolling 93 post-stroke motor aphasia patients divided into three groups: the observation group (Jieyu Liqiao acupuncture combined with tDCS, n=31), control group 1 (Jieyu Liqiao acupuncture alone, n=31), and control group 2 (tDCS alone, n=31). All groups received daily treatment for 5 consecutive days per course, totaling 4 courses. Changes in scores from the Chinese Rehabilitation Research Center Aphasia Examination (CRRCAE) scale(including repetition, oral reading, speaking, auditory comprehension, and reading) and Boston Diagnostic Aphasia Examination (BDAE) classification were recorded before and after treatment. Statistical analysis was performed on the collected data.

Results:

1. Before treatment, there were no statistically significant differences among the three groups in general characteristics (age, gender, disease duration), CRRCAE scores (repetition, oral reading, speaking, auditory comprehension, and reading), or BDAE classification ($P>0.05$).

2. Intra-group comparisons revealed significant improvements in CRRCAE scores and BDAE classifications for all groups post-treatment ($P<0.05$).

3. Inter-group comparisons demonstrated: ① In terms of the total CRRCAE score, the observation group was significantly better than the control 1 and control 2 groups ($P<0.05$), and the difference between the control 1 and 2 groups was not statistically significant. ②Repetition: The Observation group was significantly superior to Control Group 2 ($P < 0.05$), while no significant differences were observed between the Observation group and Control Group 1, or between Control Groups 1 and 2. ③Oral reading: Both the Observation group and Control Group 2 showed better outcomes than Control Group 1($P<0.05$), with no significant difference between the Observation group and Control Group 2. ④Speaking:The Observation group was significantly better than both Control Groups 1 and 2 ($P<0.05$), while no difference existed between the two control groups. ⑤Auditory comprehension:The Observation group and Control Group 1 outperformed Control Group 2 ($P<0.05$), with no significant difference between the Observation group and Control Group 1. ⑥Reading: No significant inter-group differences were observed ($P>0.05$).

BDAE classification: The Observation group was significantly superior to both Control Groups 1 and 2($P<0.05$), with no difference between the two control groups.

中国知网 https://www.cnki.net

4. The total efficacy rate of the observation group (79%) was significantly higher than those of control groups 1(65%) and 2 (57%) ($P<0.05$), while no difference existed between the latter two ($P>0.05$).

Conclusion:

The combined therapy of Jieyu Liqiao acupuncture and tDCS more effectively improves core speech functions—including repetition, oral reading, speaking, auditory comprehension, and reading—in patients with post-stroke motor aphasia.

Key words:

Post-stroke motor aphasia; Jieyu Liqiao acupuncture; tDCS; Clinical observation

中国知网 https://www.cnki.net

缩略词表

英文缩写	英文全称	中文名称
BDAE	Boston Diagnostic Aphasia Examination	波士顿诊断性失语检查表
CRRCAE	China Rehabilitation Research Center Aphasia Examination	汉语标准失语症检查量表
NIBS	Non-invasive Brain Stimulation	非侵入性脑刺激技术
PSA	Post-stroke Aphasia	中风后失语
PSMA	Post-stroke motor Aphasia	中风后运动性失语
RCT	Randomized Controlled Trial	随机对照试验
tDCS	transcranial direct current stimulation	经颅直流电刺激

中国知网 https://www.cnki.net

目 录

引言.....1
1 临床研究.....2
1.1 临床资料.....2
1.1.1 观察对象来源及伦理审查.....2
1.1.2 诊断标准.....2
1.1.3 纳入标准.....3
1.1.4 排除标准.....4
1.1.5 剔除或脱落标准.....4
1.1.6 剔除或脱落病例的处理原则.....5
1.2 研究方法.....5
1.2.1 样本量估算.....5
1.2.2 临床试验设计.....5
1.2.3 治疗方案.....6
1.3 观察指标.....8
1.3.1 主要观察指标.....8
1.3.2 次要观察指标.....8
1.4 疗效评定标准.....9
1.5 统计学方法.....9
1.6 技术路线图.....10
2 结果与分析.....11
2.1 病例纳入、剔除、脱落、补录及完成情况.....11
2.2 一般资料基线比较.....11
2.3 治疗前后各指标比较.....12
2.3.1 CRRCAE 评分比较.....12
2.3.2 BDAE 分级比较.....15
3 讨论.....16
3.1 对中风后运动性失语的认识.....16
3.1.1 中医对中风后运动性失语的认识.....16
3.1.2 西医对中风后运动性失语的认识.....17
3.2 “神明失司,舌窍不利”是中风后运动性失语的重要发病机制.....19
3.2.1 言语功能受脑神调控,中风后运动性失语病位在脑.....19
3.2.2 言为心声,心主神明,中风后运动性失语病在心神.....20
3.2.3 舌为音声之机,心开窍于舌,舌窍统摄于脑.....20
3.3 “解语利窍”是针刺治疗中风后运动性失语的基本治法.....21

中国知网 https://www.cnki.net

3.3.1 舌三针.....21
3.3.2 风池、哑门.....21
3.3.3 头针左侧言语一区.....22
3.3.4 内关、通里.....22
3.4 “解语利窍法”针刺及 tDCS 均能改善中风后运动性失语患者言语功能.....22
3.4.1 联合疗法在改善“说”方面发挥功能叠加效应.....23
3.4.2 联合疗法在提升“复述”功能上优于单独使用 tDCS.....23
3.4.3 tDCS 在改善“出读声”方面效果较好.....24
3.4.4 “解语利窍法”针刺在恢复“听理解”能力上有优势.....25
3.4.5 三组疗法在改善“阅读”功能上差异不明显.....26
3.5 研究不足与展望.....26
3.5.1 研究存在的问题和不足.....26
3.5.2 研究未来展望.....26
结论.....28
参考文献.....29
附录一 随机数字表.....34
附录二 言语评估量表.....35
附录三 病例观察表.....47
综述针刺治疗中风后失语的研究进展.....62
参考文献.....69

中国知网 https://www.cnki.net

引　言

中风后失语（post-stroke aphasia, PSA）是卒中后最严重的功能障碍之一，严重影响患者的日常生活和社会参与能力。据统计，全球每年约有 1500 万新发脑卒中病例[1]，其中约 30%的患者在急性期后遗留不同程度的语言功能障碍[2]。而失语是由于脑卒中导致优势大脑半球语言功能区受损而引起的获得性语言障碍，出现自发言语、听理解、复述、命名、阅读和书写障碍[3]。根据其损伤部位不同及言语障碍特点，中风后失语有不同分型，其中运动性失语（Post-stroke motor Aphasia，PSMA）是以表达能力障碍为特征的一种失语类型，其病理机制涉及大脑优势半球语言中枢布洛卡区（Broca 区）及其相关神经网络的损伤。临床表现为非流利性的自发谈话，少语，说话费力，言词匮乏及失语法的电报式语言，甚则不能言语；虽有命名和找词困难，但对词头音提示多可做出正确回答；复述障碍，尤其复述较长的语句；有时见错语或韵律失调；口语理解尚可[4]。

目前，现代医学对 PSMA 的治疗手段主要包括言语康复训练、非侵入性脑刺激技术及药物干预，但其疗效仍存在个体差异性和局限性。

中医学将 PSMA 归属于“喑痱”“舌强不语”等范畴，认为其病机与“脑窍受损、神明失司”密切相关[5]。针刺作为中医特色疗法，通过调节经络气血、激发脑神功能，在中风后语言康复中展现出独特优势。导师课题组前期基于“心脑相关”理论提出“解语利窍法”针刺治疗中风后运动性失语，选穴主要以头颈部穴位（如廉泉、风池、哑门）结合心经、心包经腧穴（如内关、通里）为核心，旨在通利舌窍、醒脑调神，临床实践表明其对改善 PSMA 患者的语言功能具有较满意疗效。然而，单一疗法的疗效提升空间有限，如何通过中西医结合手段实现协同增效，成为当前研究的重要方向。

近年来，非侵入性脑刺激技术（如 tDCS）因其安全性高、操作简便的特点，逐渐被应用于神经康复领域[6]。tDCS 通过调节大脑皮层兴奋性，促进神经可塑性，可能为 PSMA 的康复提供新的干预途径。已有研究表明，tDCS 联合康复训练可显著改善失语患者的语言流畅性，但其与针刺疗法的协同效应尚未得到充分验证[7]。此外，现有研究多聚焦于单一治疗手段的短期疗效，缺乏对不同联合方案的系统比较。

基于此，本研究采用随机对照试验设计，旨在观察“解语利窍法”针刺、tDCS 及其联合疗法对 PSMA 患者核心语言功能（复述、出读声、说、听理解、阅读）的改善效果，并通过标准化量表（CRRCAE、BDAE）进行评估。研究结果可为临床优化 PSMA 治疗方案提供循证依据，推动中西医结合康复模式的创新发展。

中国知网　https://www.cnki.net

1 临床研究

1.1 临床资料

1.1.1 观察对象来源及伦理审查

本研究所纳入的受试者均来源于 2023 年 3 月-2024 年 12 月湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复中心、神经内科、神经外科住院部或门诊的中风后运动性失语患者。

本研究已于 2023 年 3 月 4 日通过湖南中医药大学第一附属医院伦理委员会的伦理审查，批件号为 HN-LL-YJSLW-2023-060。

1.1.2 诊断标准

1.1.2.1 中医诊断及分期标准

（1）中风病诊断标准

参照中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》的中风病部分（2016 年）[8]及《中医内科学》第 5 版（2021 年）中风病诊断标准[9]制定。

①临床表现：以半身不遂、口舌歪斜、言语謇涩、偏身麻木为主症；

②发病特点：发病较急，呈进行性发展过程。病前多有头晕头痛、肢体麻木等先兆；

③发病诱因：与年老体衰、劳倦内伤、嗜好烟酒、膏粱厚味等因素相关，常因恼怒、劳累、酗酒、感寒等诱发；

④辅助检查：完善颅脑 CT、磁共振等影像学检查，可有异常表现。

⑤鉴别诊断：应与痫病、厥证、痉病等相鉴别。

（2）中风病分期标准

参照《中药新药临床研究指导原则试行》（2002 年）[10]关于中风病的基本分期标准制定。

①急性期：发病 2 周以内。

②恢复期：发病 2 周到 6 个月内。

③后遗症期：发病 6 个月以后都归于后遗症期。

1.1.2.2 西医诊断标准

（1）脑卒中诊断标准

脑梗死：参照《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》[11]诊断标准制定。

①急性起病；

②多数患者表现为局灶神经功能缺损，少数表现为全面神经功能缺损；

③影像学出现责任病灶或症状/体征持续 24h 以上；

④排除非血管性病因；

中国知网 https://www.cnki.net

⑤脑 CT/MRI 排除脑出血。

脑出血：参照《中国脑出血诊治指南 2019》[12]诊断标准制定。

①急性起病；

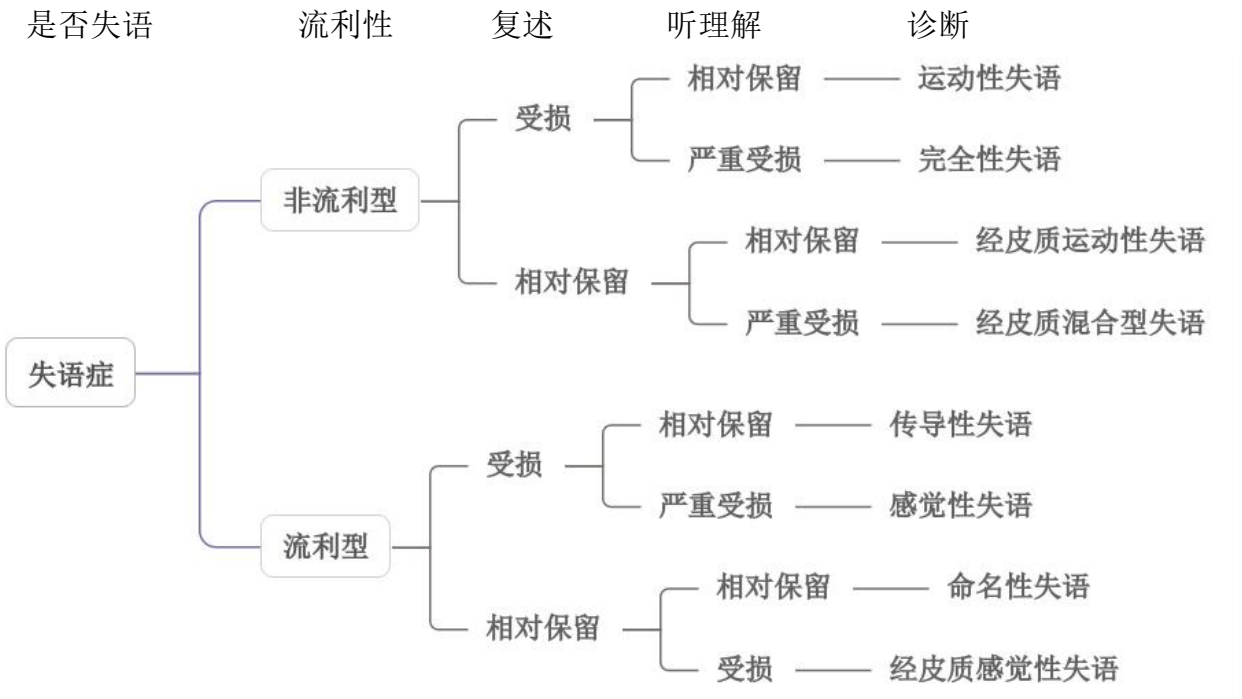
②多数患者表现为局部病灶的神经功能缺损，常伴有头痛、呕吐、血压升高、不同程度意识障碍等症状；

③影像学检查如颅脑 CT/MRI 提示出血病灶；

④排除非血管性脑部病因。

（2）运动性失语诊断标准

参照《汉语失语症康复治疗专家共识》[13]中的汉语失语症分类方法，并依据董瑞国、高素荣等[14]对于失语症的诊断途径，制定运动性失语的诊断标准。



注：复述和听理解的受损程度按照各项计分后换算成百分率：＜40%，严重受损；41-60%，中度受损；61-89%，相对保留。诊断过程中必须参照各型失语的特点。

图 1-1 失语症诊断途径

1.1.3 纳入标准

①符合中风病诊断标准，进入恢复期以后，病程在 1 年之内；

②符合《中国脑出血诊治指南 2019》中关于脑出血的诊断标准、《中国急性缺血性脑卒中诊治指南 2018》中关于缺血性卒中的诊断标准并经头 CT 或 MRI 检查确诊；

③按《汉语失语症康复治疗专家共识》分类方法及董瑞国等人制定的诊断途径诊断为运动性失语，且波士顿诊断性失语症检查法（BDAE）分级为 1-3 级者；

中国知网 https://www.cnki.net

表 1-1 BDAE 分级表

波士顿诊断性失语症检查法 分级	
0 级	无有意义的言语或听觉理解能力。
1 级	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问和猜测；可交流的信息范围有限、听者在言语交流中感到困难。
2 级	在听者的帮助下，可能进行熟悉话题的交谈。但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行言语交流有困难。
3 级	在仅需要少量帮助或无帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和（或）理解能力的减弱，使某些谈话出现 困难或不大可能。
4 级	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制。
5 级	有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点儿困难，但听者不一定能明显觉察到。

④病情稳定，意识清楚；

⑤生命体征平稳；

⑥45 岁≤年龄≤70 岁者；

⑦知情同意者。

1.1.4 排除标准

①不符合纳入标准者；

②某些脑血管意外如短暂性脑缺血发作及脑肿瘤引起的构音障碍；严重的视觉、听觉系统损伤、严重认知障碍导致无法沟通等；

③合并肺、肝、肾、造血系统等严重原发性疾病，精神病，全身状态不佳。

④孕妇或哺乳期妇女；

⑤有晕针现象者；

⑥有凝血功能障碍者；

⑦BDAE 失语症严重程度分级标准评定为 0 级或 4、5 级者；

⑧不签署知情同意书者

1.1.5 剔除或脱落标准

①纳入后受试者自行退出本研究者；

②在临床试验中研究对象因晕针、断针等要求暂停治疗，未能完成规定疗程者；

③研究对象在研究期间病情出现演变无法进行后续治疗者；

④研究对象依从性差，未按医嘱进行治疗者；

⑤在观察中自然脱落无任何可利用数据者。

中国知网 https://www.cnki.net

1.1.6 剔除或脱落病例的处理原则

①当受试者脱落后，负责医生应尽可能与受试者沟通联系、询问理由，记录最后一次治疗时间，完成所能完成的评估。凡疗程达到总疗程的三分之二及以上者均计入统计分析；

②填写病例报告表（CRF）中“临床研究完成情况总结表”；

③因不良反应而退出研究者，应填写 CRF 中“不良反应表”；

④因不良反应、治疗无效而退出试验的病例，负责医生应根据受试者实际情况采取相应的治疗措施。

1.2 研究方法

1.2.1 样本量估算

本临床研究为随机对照试验，观察组为“解语利窍法”针刺结合 tDCS 组，对照 1 组为“解语利窍法”针刺组，对照 2 组为 tDCS 治疗组，以汉语标准失语症检查量表（节选）为观察指标。根据所查阅既往相关文献，为突显观察组干预手段优效性，笔者结合中风后运动性失语患者以自发言语表达障碍为特点，选用汉语标准失语症检查量表中出读声部分得分为依据进行样本量估算。

既往文献表明，观察组及对照组治疗后出读声部分均数分别为 129.4、113.1，标准差分别为 18.7、17.6[15]，设α=0.05，把握度为 90%，两组样本量比例为 1:1，将上述取值输入 PASS21 软件中进行计算，得到每组样本量为 28 例，考虑病例脱落等情况，按 10%的脱落率估算，最终每组至少需要 31 例研究对象。

1.2.2 临床试验设计

1.2.2.1 设计

采用随机对照临床试验（Randomized Clinical Trial,RCT）方法。

1.2.2.2 随机分组

将符合纳入标准的 93 位中风后运动性失语患者按就诊时间顺序编号为 1-93，利用 SPSS25.0 统计软件进行随机化，在变量视图中设置变量名称为“编号”、测量为“名义”后，在数据视图中“编号”列中填入 1-93。后利用计算变量生成 93 个随机数，对随机数进行个案排秩，排秩完成后将结果重新编码为不同变量，将其分为 3 组。根据随机分组的结果将编号制作成卡片后放入信封，受试者按就诊顺序获得卡片，并根据卡片上的分组进行相应的治疗。

1.2.2.3 对照

本研究设立治疗组（“解语利窍法”针刺结合 tDCS 组）、对照 1 组（“解语利窍法”针刺组）、对照 2 组（tDCS 组）。在试验结束时，以组间比较的统计分析对各研究评价项目进行对比。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.2.4 盲法

本临床试验只能采用单盲的方法，病人对其分组不知情，并且在随机设计及临床效果判定时由研究者之外的专业人员来实施，减少因研究者主观因素所导致的偏倚。

1.2.2.5 均衡

为保证试验组与对照组的组间均衡，前期随机分组，后期根据 75%受试者的分组完成情况，进行均衡性检验，视具体情况进行后期分组。

1.2.3 治疗方案

1.2.3.1 试验材料

表 1-2 试验材料

名称	生产企业	规格/型号
一次性无菌针灸针	贵州安迪药械有限公司	φ0.25*25mm;φ0.3*40mm
经颅直流电刺激仪	四川省智能电子实业公司	IS200 型智能电刺激仪
失语症评估工具箱	舒僮医疗器械有限公司	CRRCAE 中康法版本
言语训练评估系统	广州三康医疗设备有限公司	V7.5 简体中文版

1.2.3.2 基础治疗

（1）基础疾病对症治疗

三组中风后失语患者均根据各自基础疾病情况，予以对症支持治疗，如降压降脂、控制血糖、营养神经、改善循环等。并告知患者治疗期间应戒烟戒酒、清淡饮食、稳定情绪。

（2）基础针刺治疗

参照全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材（第 3 版）人民卫生出版社《针灸治疗学》关于中风病的取穴处方制定[16]。

①穴位：上肢不遂，取患侧肩髃、曲池、手三里、合谷；下肢不遂，取患侧环跳、阳陵泉、阴陵泉、风市、太冲。

②操作方法：嘱患者仰卧位，令操作部位充分暴露，选用φ0.30×40mm 安迪版一次性无菌针灸针，术者双手、穴位局部安尔碘消毒后快速进针，各穴位均行平补平补泻手法（提插幅度多在 3-5 分之间，捻转角度多在 180°左右，操作频率多为 60-120 次/分钟，操作时间一般为 1-2 分钟）强度以患者能接受为度，各穴予以留针 30min。

（3）计算机言语训练治疗

本研究采用 Cogni 失语症评估及治疗系统对失语患者进行言语康复训练，请本院针灸推拿康复中心的言语治疗师针对入组患者失语特征，对听理解、说、出读声等部分进行专项训练。

疗程：每日一次，一次 20min，每周治疗 5 次，4 周为 1 疗程，治疗 1 疗程。

中国知网 https://www.cnki.net

1.2.3.3 分组治疗

（1）观察组——“解语利窍法”针刺结合 tDCS 组

①“解语利窍法”针刺

选穴：舌 I 针、舌 II 针、舌 III 针、风池、哑门、内关，通里，言语一区。

定位：十二经穴部分参考全国中医药行业高等教育“十四五”规划教材（第 3 版）人民卫生出版社出版的《经络腧穴学》定位[17]；舌三针参考柴铁劬等编写的《靳三针临证配穴法》定位[18]；头针参考焦顺发等编著的《焦氏头针》定位[19]。

表 1-3 “解语利窍法”针刺穴位定位

穴位	定位
舌 I 针	在前正中线，舌骨上缘的凹陷处（廉泉穴）
舌 II 针	舌 I 针向左旁开 0.8 寸
舌 III 针	舌 I 针向右旁开 0.8 寸。
风　池	胸锁乳突肌和斜方肌上端之间的凹陷中。
哑　门	第 2 颈椎棘突上际凹陷中，后正中线上。
内　关	腕掌侧远端横纹上 2 寸，掌长肌腱与桡侧腕屈肌腱之间。
通　里	腕掌侧远端横纹上 1 寸，尺侧腕屈肌腱的桡侧缘。
左侧言语一区	上点在前后正中线中点后 0.5cm 处，下点线在眉枕线和鬓角发际前缘相交处，两点连线即为运动区，在运动区下 2/5。

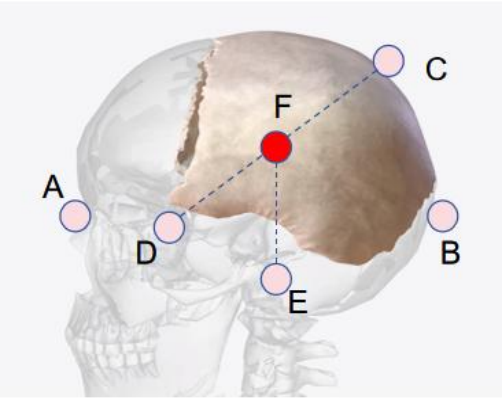
操作方式：嘱患者坐位，令操作部位充分暴露，选用一次性无菌针灸针（φ0.30×40mm，贵州安迪药械有限公司），术者双手、穴位局部安尔碘消毒。先针刺哑门穴，向内下方斜刺 0.5～1 寸，行平补平泻手法 1 分钟后出针。再嘱患者平躺，针刺舌三针时，针 1～1.5 寸，提插泻法，均斜向上方针刺，均使针感抵达咽喉部；针刺风池时向内下方斜刺 0.5～1 寸；针刺内关、通里时直刺 0.5 寸；针刺左侧言语一区时向曲鬓穴方向，与头皮成 30°夹角，沿皮快速刺入，当针尖达到帽状腱膜下层时，指下阻力减小，然后使针与头皮平行，推进针体 15mm-20mm。其他要求同基础针刺治疗，以患者出现针感得气为度。

疗程：每日一次，一次 30min，每周治疗 5 次，4 周为 1 疗程，治疗 1 疗程

②tDCS 治疗

定位：tDCS 正极刺激电极片放置于左外侧裂后部，采用 Rhoton 的方法进行定位[20]：用软尺测量出从鼻根（A 点）过颅顶到枕外隆凸（B 点）的连线的后 1/4 点，对该点进行标记（C 点），该点与左眼眶外侧缘中点（D 点）的连线就是左外侧裂的投影区，过乳突向上做垂直线，与上述连线的交点处（F 点）作为 tDCS 的刺激点（见图 2），将 tDCS 负极片放置于右侧肩部[21]。

中国知网 https://www.cnki.net



A：鼻根

B：枕外隆突

C：鼻根到枕外隆突的连线的后 1/4

D：左眼眶外侧缘中点

E：乳突

F：刺激点

图 1-2 tDCS 刺激点定位

操作方式：刺激强度大小为 1.6mA/次，20min/天，电极片大小为 5cm*7cm。

疗程：每日一次，一次 20min，每周治疗 5 次，4 周为 1 疗程，治疗 1 疗程。

（2）对照 1 组——“解语利窍法”针刺组

对照 1 组采用“解语利窍法”针刺，具体取穴、操作方式及疗程同观察组。

（3）对照 2 组——tDCS 治疗组

对照 2 组采用 tDCS 治疗，具体定位、操作方式及疗程同观察组。

1.3 观察指标

1.3.1 主要观察指标

采用《汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）》（节选）对患者言语功能评分。CRRCAE 表[22]是中国康复中心在参考日本《标准失语症检查量表》（SLTA）的基础上，结合汉语自身特质和临床经验编译的一套失语症评估量表，目前在临床评估及科学研究中使用较广。该量表主要由 9 个项目构成，包括听理解、复述、说、出声读、阅读理解、抄写、描写、听写和计算。大多数项目又根据汉语中名词、动词、句子的不同特点，分为 3-4 个小模块，每个小模块中由 6-10 个问题组成。在大多数项目中采用了 6 等级评分标准，在患者的反应时间和提示方法上都有比较严格的要求，除此之外，还设定了中止标准。

本研究结合中风后运动性失语患者言语障碍特点，考虑 CRRCAE 量表内容较多，且在 CRRCAE 量表内部，书写、计算部分同总分的相关性较其他部分差[23]，故选择在治疗前、后动态观察与运动性失语密切相关的复述、出读声、说、听理解、阅读五个方面分值变化。

1.3.2 次要观察指标

波士顿诊断性失语症检查法（BDAE）是国际上较权威的失语症评估量表，其主要作用是①诊断和鉴别失语症的类型；②明确患者语言损伤的程度，以确定康复起点水平；③较为全面的评估患者的失语倾向和明确康复手段、方式。总结而言，本检查法能对患者的

中国知网 https://www.cnki.net

语言表达能力、阅读和理解能力做出较准确的评估。

因此，本研究通过 BDAE 量表对患者进行言语功能分级，分别于治疗前、后对患者进行等级评估，获得三种方案治疗中风后运动性失语患者言语功能恢复的结果。

注：以上两种评价量表均按统一指导语及标准填写；评价者均为统一培训过的专科医师，固定评价者以减少评价者导致的误差，同时具体的分组对评价者保密，以减少评价时的倾向性。

1.4 疗效评定标准

根据 CRRCAE 量表与运动性失语相关的复述、出读声、说、听理解、阅读五个方面分值变化应用尼莫地平法评价临床疗效。具体如下：

改善率=（治疗后得分-治疗前得分）/（正常得分-治疗前得分）×100%。

①有效：改善率＞10%

②无效：改善率≤10%

1.5 统计学方法

数据统计工作由独立的第三方人员进行。所有数据采用 EXCEL 软件录入，用 SPSS25.0 统计软件进行相关统计分析（脱落及剔除病例不纳入分析）。

计量资料用均数±标准差（$\bar{x}$±s）表示，若一般资料数据服从正态分布、各组间方差齐性时，采用单因素方差分析（one-way ANOVA），若一般资料数据不服从正态分布或方差不齐时，采用 Kruskal-Wallis *H* 检验；组内自身前后比较采用配对样本 t 检验（满足正态性）或 Wilcoxon 符号秩和检验（不符合正态性）；组间比较采用单因素方差分析（满足正态性）或 Kruskal-Wallis *H* 检验（不满足正态性）；

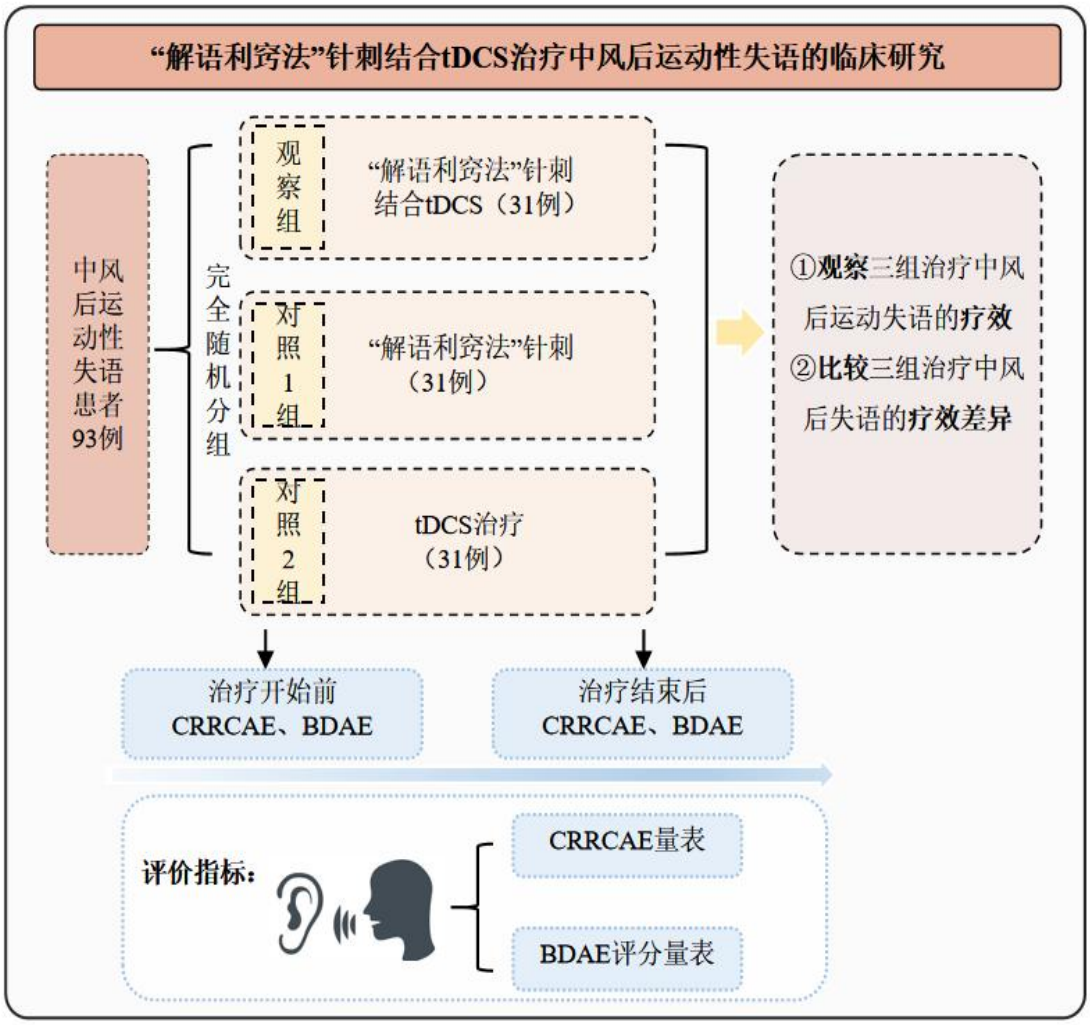
计数资料采用χ^2检验；

疗效评价为多个样本等级资料检验，三组均为小样本，用 Kruskal-Wallis *H* 检验；

以上设定均以 P＜0.05 为检验水准。

中国知网 https://www.cnki.net

1.6 技术路线图



中国知网 https://www.cnki.net

2 结果与分析

2.1 病例纳入、剔除、脱落、补录及完成情况

本临床随机对照试验研究设计纳入 93 名中风后运动性失语患者，“解语利窍法”针刺+tDCS 组（以下简称“观察组”）31 例，“解语利窍法”针刺组（以下简称“对照 1 组”）31 例，tDCS 组（以下简称“对照 2 组”）31 例。治疗过程中共脱落 7 例，其中因自愿要求退出脱落 4 例；针刺不能配合导致脱落 2 例；病情变化不能继续完成临床研究而脱落 1 例。最终完成有效病例共 86 例，观察组 29 例、对照 1 组 29 例、对照 2 组 28 例。

2.2 一般资料基线比较

2.2.1 性别、中风类型、年龄比较

表 2-1 三组性别、中风类型、年龄比较

组别	N	性别（例）		中风类型（例）		年龄（岁）
		男性	女性	脑梗死	脑出血	
观察组	29	24	5	19	10	57.76±6.19
对照 1 组	29	24	5	18	11	59.00±6.78
对照 2 组	28	22	6	17	11	57.00±7.73

2.2.2 病程比较

表 2-2 三组病程的比较[M(P25,P75)] （天）

组别	N	病程
观察组	29	36.00（20.00，96.00）
对照 1 组	29	54.00（36.00，78.50）
对照 2 组	28	44.50（21.25，92.75）

本课题共纳入中风后运动性失语患者 86 例，观察组 29 例、对照 1 组 29 例、对照 2 组 28 例。其中观察组有 24 名男性和 5 名女性，最小的 45 岁，最大的 70 岁，有 19 名脑梗死患者，11 名脑出血患者，中风病程最短时间为 15 天，最长为 236 天；对照 1 组有 24 名男性，5 名女性，年龄最小者 46 岁，最大者为 70 岁，18 例脑梗死患者，11 例脑梗死患者，中风病程最短者 15 天，最长为 190 天；对照 2 组有 22 名男性与 6 名女性，年龄最小者 45 岁，最大者 70 岁，有 17 例脑梗死患者、11 例脑出血患者，中风病程最短的 16 天，最长的 241 天。由表 2-1 和表 2-2 可知，三组患者在年龄、性别、中风类型和病程上无统计学差异（$P>0.05$），具有可比性。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3 治疗前后各指标比较

2.3.1 CRRCAE 评分比较

2.3.1.1 总评分比较

表 2-3 总评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	370.14±24.24	512.38±28.11★●▲
对照 1 组	29	363.28±21.61	489.66±29.16★
对照 2 组	28	370.29±22.40	487.25±41.15★

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；与对照 1 组相比，●$P<0.05$；与对照 2 组相比，▲$P<0.05$；

由表 2-3 可知：

①治疗前组间对比：三组患者 CRRCAE 总评分（复述、出读声、说、听理解、阅读）差异无统计学意义，三组之间具有可比性。

②自身治疗前后对比：三组患者治疗后总评分均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三组疗法均能改善患者整体语言功能。

③治疗后组间对比：三组患者 CRRCAE 总评分中，观察组显著优于对照 1 组和对照 2 组，差异有统计学意义（$P<0.05$），而对照 1 组和对照 2 组组间差异无明显统计学意义（$P>0.05$），提示在改善中风后运动性失语患者整体语言功能上，“解语利窍法”针刺联合 tDCS 疗法疗效最佳，发挥了协同作用。

2.3.1.2 复述评分比较

表 2-4 复述评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	82.79±8.01	111.24±8.07★▲
对照 1 组	29	83.24±9.62	108.52±8.60★
对照 2 组	28	84.07±8.62	104.46±11.93★

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；与对照 2 组相比，▲$P<0.05$；

由表 2-4 可知：

①治疗前组间对比：三组患者 CRRCAE 评分中复述评分差异无统计学意义，三组之间具有可比性。

②自身治疗前后对比：三组复述评分治疗后均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三组疗法均能改善患者复述功能。

③治疗后组间对比：三组患者治疗后复述评分中，观察组显著高于对照 2 组，差异具有统计学意义（$P<0.05$），而观察组与对照 1 组、对照 1 组与对照 2 组评分差异无明显统

中国知网 https://www.cnki.net

计学意义（$P>0.05$）。表明在改善中风后运动性失语患者复述功能上，“解语利窍法”针刺联合 tDCS 疗法较单独使用 tDCS 疗法效果显著较优。

2.3.1.3 出读声评分比较

表 2-5 出读声评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	46.38±9.26	74.83±8.50★●
对照 1 组	29	43.24±9.87	68.52±12.48★
对照 2 组	28	48.14±6.40	74.54±6.92★●

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；与对照 1 组相比，●$P<0.05$；

由表 2-5 可得：

①治疗前组间对比：三组患者 CRRCAE 评分中出读声评分差异无统计学意义，三组之间具有可比性（$P>0.05$）。

②自身治疗前后对比：三组出读声评分治疗后均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三组疗法均能改善患者出读声功能。

③治疗后组间对比：三组患者出读声评分中，观察组与对照 2 组均显著高于对照 1 组（$P<0.05$），而观察组与对照 2 组组间差异无统计学意义（$P>0.05$）。提示在改善中风后运动性失语患者出读声功能上，“解语利窍法”针刺联合 tDCS 疗法、单独使用 tDCS 疗法均优于单独采用“解语利窍法”针刺疗法。

2.3.1.4 说评分比较

表 2-6 说评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	34.21±6.08	62.66±8.05★▲●
对照 1 组	29	31.28±6.42	56.55±9.04★
对照 2 组	28	34.04±8.39	57.43±10.51★

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；与对照 1 组相比，●$P<0.05$；与对照 2 组相比，▲$P<0.05$；

由表 2-6 可知：

①治疗前组间对比：三组患者 CRRCAE 评分中说评分差异无统计学意义，三组之间具有可比性。

②自身治疗前后对比：三组说评分治疗后均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三组疗法均能改善患者说功能。

③治疗后组间对比：三组患者说得分中，观察组显著优于对照 1 组和对照 2 组，差异有统计学意义（$P<0.05$），而对照 1 组和对照 2 组组间差异无明显统计学意义（$P>0.05$），提示在改善中风后运动性失语患者说功能上，“解语利窍法”针刺联合 tDCS 疗法疗效最

中国知网 https://www.cnki.net

佳，发挥了协同作用。

2.3.1.5 听理解评分比较

表 2-7 听理解评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	139.72±11.06	168.17±10.27★▲
对照 1 组	29	141.38±11.51	166.66±11.38★▲
对照 2 组	28	134.54±11.94	157.93±14.56★

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；与对照 2 组相比，▲$P<0.05$；

由表 2-7 可得：

①治疗前组间对比：三组患者听理解评分差异无统计学意义，三组之间具有齐同可比性。

②自身治疗前后对比：三组患者听理解评分治疗后均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三组疗法均能改善患者听理解能力。

③治疗后组间对比：三组患者中，观察组与对照 1 组间差异无统计学意义（$P>0.05$），而观察组与对照 1 组均优于对照 2 组，有显著统计学差异（$P<0.05$）。说明“解语利窍法”针刺结合 tDCS 疗法与单独使用“解语利窍法”针刺在改善中风后运动性失语患者听理解功能的疗效方面均优于单独使用 tDCS。

2.3.1.6 阅读评分比较

表 2-8 阅读评分比较（$\bar{x}\pm s$）

组别	N	治疗前	治疗后
观察组	29	67.03±9.57	95.48±11.56★
对照 1 组	29	64.14±11.12	89.41±11.10★
对照 2 组	28	69.50±11.28	92.89±12.24★

注：与治疗前相比，★$P<0.05$；

由表 2-8 可知：

①治疗前组间对比：三组患者 CRRCAE 评分中阅读评分差异无统计学意义，三组之间具有可比性。

②自身治疗前后对比：三组患者阅读评分治疗后均有提高，与治疗前相比，均有统计学差异（$P<0.05$），说明三种疗法均能改善患者阅读功能。

③治疗后组间对比：三组患者阅读评分治疗后组间无明显差异（$P>0.05$），提示在改善中风后运动性失语患者阅读功能上，“解语利窍法”针刺联合 tDCS 疗法与单独使用 tDCS 疗法、单独使用“解语利窍法”针刺效果均相近。

中国知网 https://www.cnki.net

2.3.1.7 总有效率情况比较

表 2-9 总有效率情况比较 例（%）

组别	N	有效	无效	有效率
观察组	29	26	3	79%●▲
对照 1 组	29	19	10	65%
对照 2 组	28	16	12	57%

注：与针刺组相比，●P<0.05；与对照 2 组相比，▲P<0.05；

由表 2-9 可知：

①治疗后对比：三组患者治疗后有效率分别是 79%、65%和 57%，其中观察组显著优于对照 1 组、对照 2 组，差异具有统计学意义（P＜0.05），而对照 1 组与对照 2 组之间的差异不具有统计学差异（P＞0.05）。有效率结果表明，“解语利窍法”针刺结合 tDCS 疗效最佳，优于单独使用 tDCS 疗法、“解语利窍法”针刺疗法。而单独使用 tDCS 疗法和“解语利窍法”针刺之间无明显差异。

2.3.2 BDAE 分级比较

表 2-10 三组患者治疗前后 BDAE 分级比较

组别		0	1	2	3	4	5
观察组（N=29）	治疗前	0	11	12	6	0	0
	治疗后★●▲	0	2	2	4	17	4
对照 1 组（N=29）	治疗前	0	10	13	6	0	0
	治疗后★	0	3	3	11	10	2
对照 2 组（N=28）	治疗前	0	11	12	5	0	0
	治疗后★	0	4	5	10	8	1

注：与治疗前相比，★P<0.05；与对照 1 组相比，●P<0.05；与对照 2 组相比，▲P<0.05；

由表 2-10 可知：

①治疗前组间对比：三组患者 BDAE 分级差异无明显统计学意义（P＞0.05），三组组间其同可比。

②自身治疗前后对比：经治疗后，三组患者 BDAE 分级均有提高，与治疗前相比，有统计学差异（P＜0.05），说明三组疗法能提高了中风后运动性失语患者 BDAE 等级，在一定程度上改善了患者言语表达和理解能力。

②治疗后组间对比：经四周治疗后，观察组与对照 1、2 组相比，BDAE 分级有统计学差异（P＜0.05），而对照 1 组和对照 2 组 BDAE 分级差异无统计学意义（P＞0.05）。说明在提升 BDAE 分级上，“解语利窍法”针刺结合 tDCS 疗法相比单一 tDCS 治疗、单一针刺治疗效果优。

中国知网 https://www.cnki.net

3 讨论

3.1 对中风后运动性失语的认识

3.1.1 中医对中风后运动性失语的认识

中国古代暂无中风后运动性失语这一专有名词，但自有文字记录以来，就有大量形容言语功能障碍的字或词汇，其中“喑”字较为多见，如《康熙字典》载：“喑，不能言”。而本病常表现出的中风后肢体功能障碍伴舌强不能言、言语謇涩等言语功能障碍，则与中医古籍中所记载的“瘖俳”、“风懿”等疾病临床症状相似。

“内夺而厥，则为瘖俳”（《素问·脉解》）是中医论述中风后失语较早的出处之一，王冰注解其为“俳，废也……肾气内夺而不顺，则舌瘖足废”（《补注黄帝内经素问》），认为中风后常出现肢体痿废、不能言语等症状。《备急千金要方》曰：“风懿者，奄忽不知人，舌强不能言”，将中风后出现意识障碍及舌强不言等症状命名为“风懿”。此外，古代医籍中尚有“风喑”、“失音不语”、“舌喑”等病名记载，其表现大致与中风后运动性失语相似。

3.1.1.1 病因病机

古代医家多从外风中人、病理产物堆积、脏腑亏虚等多角度讨论中风后失语病机，提出中风后失语发病主要以心、脾、肾三脏精气亏虚为本，外风侵袭为标、痰瘀等病理要素阻滞经脉为重要环节。中医理论为，肾为先天之本，能化生肾精而滋养舌窍，在经络循行上，肾脉“循喉咙，挟舌本”，与发音、言语等功能密切相关。而《素问·脉解篇》中的“瘖俳”病则由于患者平素肾气亏虚，肾精不得循肾脉直上，加之外风直中，阻滞气机运行，津液气血凝滞而痰瘀内生，舌体失其滋养而言语不利。唐代《诸病源候论》载：“风舌强不语候，心脾二脏受风邪”，强调了心、脾二脏受风邪侵袭是中风后舌强不语主要病机。在脏腑功能上，心主神明、开窍于舌，又手少阴心经经别系于舌本，有上注心血濡养舌窍，调节舌窍机关通利的功能。脾开窍于口，足太阴脾经经脉循行“连舌本，散舌下”，有输注水谷精微滋养舌窍的作用。若人平素劳心伤神、饥饱无常，则易损伤心脾二脏，导致脏腑气化失常，舌失濡养而机窍不利，加之外风伤人，阻滞心、脾二脉，气血运行不畅，发为中风后失语。

现代学者则以中医“脑为元神之府”理论为根基，结合现代科学研究发现，普遍持“中风病位在脑”这一学术观点。石学敏院士原创性的提出“窍闭神匿，神不导气”是中风病的发病机制，认为中风后脑窍蒙蔽，脑神失司，神机不运，气不能导，表现出语窍不利，继而失语。同时，北京中医药大学高颖、常静玲等教授团队基于内经“肾气内夺”理论，强调中风后失语与脑-肾-髓轴功能紊乱相关[24]。同时考虑到中枢神经系统和内分泌、免疫系统之间密切相关，进一步认为脑-肠轴失衡[25]、下丘脑-垂体-肾上腺轴调节障碍也是中风后失语的重要发病机制，为中风后失语的机制研究提供思路。

中国知网 https://www.cnki.net

3.1.1.2 中风后运动性失语的针刺治疗

针刺治疗中风后运动性失语的临床实践有悠久历史，《百症赋》记载："哑门、关冲，舌缓不语而要紧"，《针灸大成》云："中风惊怖，声音不出，针通里"。针刺作为一种绿色、安全的干预手段，在中风后失语的现代临床试验及机制研究中运用广泛。针刺治疗中风后运动失语的手段大概包括体针[26]、头针[27]、电针[28]等，在改善失语患者言语量表评分上有显著疗效。

结合现代医学对中风后失语发病机制的研究，学者发现针刺干预中风后失语的机制可能与激活言语脑区[29]、修复脑网络连接和纤维束完整性[30]、调节脑细胞生物电信号[31]、抑制炎症因子释放及加快颅内动脉流速[32]有关。而随着对针刺治疗中风后失语的机制研究不断深入，将会对临床研究的进一步开展提供更高层面的理论和逻辑依据。

3.1.2 西医对中风后运动性失语的认识

言语的产生与特定的大脑皮层神经中枢以及多个优势半球相关脑区共同协作密切相关[33]。卒中后损伤言语相关脑区及其连接网络，从而出现失语症状。由于损伤脑区和脑网络连接的不同，失语有不同类型。目前国内外学者主要以解剖-临床为基础对失语症进行分类，我国学者则以 Benson 失语症分类为基础，制定了汉语失语症分类法，根据此分类法，Broca 失语属于外侧裂周失语。

3.1.2.1 中风后运动性失语的发病机制

受限于动物模型制备困难、临床量表主观性强及影像学技术推广不足等因素，围绕中风后运动性失语的发病机制复杂且并未完善阐明。目前大多数学者认为中风后运动性失语的发病与中风后大脑言语脑区损伤、语言网络连接减弱、血流动力学改变等病理因素相关。

①大脑言语脑区损伤：人类语言受大脑言语中枢控制，而大多数人的语言功能有偏侧性，即受单侧大脑言语皮层调控，其中左侧大脑为优势半球的人群占多数[34]。早期研究证明左侧额下回后部的 Broca 区与言语表达相关，如外伤或肿瘤占位等原因导致该脑区出现损伤，患者常表现为言语表达障碍，但听理解、阅读等能力大致正常的运动性失语表现。随着影像学技术，特别是功能性磁共振在临床在逐步推广，HARTWIGSEN[35]、FRIDRIKSSON[36]等人提出，经典的 Broca 区不能完全解释患者出现的口语表达障碍表现，左侧额下回后部和左侧颞上回（Wernicke 区）也参与了词汇的加工和表达。

中风病是由于脑血管病变而出现的一组神经功能缺损症状，不管是缺血性还是出血性中风，若损伤支配左侧优势半球言语脑区的大脑中动脉，则会导致言语脑区组织缺血缺氧，继而脑细胞坏死而表现出口语表达障碍。CHANG 等人[37]认为中风后运动性失语的发生部位主要集中在 Broca 区及周边的脑灰质和脑白质。

②语言网络连接减弱：不同于 Broca 区等单一脑区是口语表达中枢的传统观点，近年神经认知心理学的研究认为，双侧大脑半球的多个脑区都参与了语言表达的加工过程，特别是右侧半球的额下回（Broca 镜像区）的激活可能是中风后失语患者言语恢复的可能机

中国知网 https://www.cnki.net

制，提示脑内可能有除 Broca 区外的多个与言语表达功能相关的神经通路存在[38]，而 TATE 等人[39]利用神经影像学技术发现，人的语声、语义的表达过程并不以 Broca 区为终点，而是通过纤维束与背侧运动皮层相连，间接证明言语表达的神经网络存在。FRIDRIKSSON 等学者[40]基于前期研究，提出双流通路这一语言神经网络模型，该模型认为人类的语言理解和表达主要有腹侧通路和背侧通路两条路径，其中背侧通路以额下回后部（Broca 区）为中心点，由顶叶、颞上回后部、中部脑区等脑区构成，主要与语言表达相关，脑区间通过神经纤维束相连，维持神经网络联系的一体性。

脑功能网络强度降低在一定程度上反映了脑区功能的损害。在中风后运动性失语的机制研究中，杨继颖等人[41]利用静态功能性磁共振技术（rs-fMRI）观察缺血性卒中后运动性失语患者脑内神经网络连接，发现 Broca 区功能强度降低的同时，左侧额叶白质、左侧丘脑、左侧扣带回等脑区功能降低趋势与之呈现正相关，证明在脑网络连接层面，中风后运动性失语的发病与脑网络连接减弱相关。

③血流动力学改变：既往研究表明，中风发病后，脑血管连续性被打破所导致的脑组织缺血缺氧及继发的脑内炎症细胞浸润、炎症因子风暴等病理变化是血流动力学改变的直接病因[42]。而 MAKHMUDOVICH 等人[43]研究证明，优势半球额下回后部脑组织缺血缺氧跟中风后出现运动性言语障碍有密切联系。当下研究中，关于中风后运动性失语的血流动力学研究主要通过神经影像学及血清学指标加以评估。在神经影像学层面，中风后运动性失语患者主要表现在 Broca 脑区血流量减少、血流速度减慢、血流阻力增强[44]。而在血清指标中，血管舒张神经肽（CGRP）和血管收缩神经肽（ET-1）的动态平衡被打破则是中风后常见血清学变化，具体表现为 CGRP 含量下降，ET-1 含量增加[45]。刘爱珍等[46]研究发现，经积极康复及中药后，患者血清中 CGRP 含量较治疗前增高、ET-1 含量减少，提示 CGRP 及 ET-1 水平变化可能是中风后运动性失语的可能发病机制之一。

3.1.2.2 中风后运动性失语的治疗方法

现代医学治疗中风后运动性失语的方法多样，目前临床上主流观点认为本病治疗应以言语康复训练为基础，配合物理疗法和药物手段，可取得一定疗效[47]。

①言语康复训练：言语康复训练是指针对失语患者听、说、读、写等某一语言能力缺陷或障碍而设计作业进行训练，在中风后运动性失语的康复治疗中有重要意义[48]。其方式方法多样，主要包括 Schuell 刺激促进法[49]、强制诱导训练[50]、音乐疗法[51]和计算机辅助语言治疗[52]等。通过组织各种形式的言语康复训练，在提升中风后运动性失语患者对话、自我表达能力的同时，能有效降低失语患者焦虑、抑郁等情绪障碍的发生，使患者能够更好的回归家庭与社会[53]。

②物理疗法：中风导致言语障碍的机制主要跟语言中枢受损、神经通路联系中断相关。因此修复受损的神经细胞、促进神经重塑是治疗中风后运动性失语的重要方法[54]。其中具有代表性的是非侵入性脑刺激技术（NIBS）及高压氧。

NIBS 是采用非侵入性手段，利用光、电等刺激穿透颅骨，从而对脑组织施加刺激，

中国知网 https://www.cnki.net

以达到兴奋/抑制神经细胞产生相关功能、恢复神经可塑性的一种物理疗法，其主要干预手段有经颅磁刺激技术（rTMS）和经颅直流电技术（tDCS）。Liu[55]、黄倩[56]等研究表明，非侵入性脑刺激技术的介入，能够显著提高中风后运动性失语患者自发言语表达及复述水平。

高压氧是临床中常用于中风患者康复的物理疗法之一，是指利用高压环境，使患者能够吸入高浓度的氧气，促进中风患者脑神经细胞的修复和突触重塑，同时还可以通过收缩脑血管，加速脑内血液循环，有减轻脑水肿的作用。杨丹等[57]运用高压氧联合针刺技术治疗中风后运动性失语患者，发现在改善失语患者言语表达水平的同时，能显著降低患者的焦虑状况，对促进中风患者的预后有积极作用。

③药物疗法：根据当下研究，药物在中风后运动性失语中的应用有一定潜力，但缺少特效药物治疗。常用的药物如多巴胺类的左旋多巴和胆碱能类药物多奈哌齐，其机制主要与改善神经功能、恢复突触可塑性相关。BERTHIER 等人[58]研究表明，在急性中风后失语患者中，积极运用左旋多巴能提高失语患者的语言流畅度及重复能力。黎春镛等[59]观察多奈哌齐治疗急性缺血性卒中后运动性失语患者的临床疗效，发现治疗后患者言语功能评分较前提高，并利用功能性磁共振技术发现其可能治疗机制与激活 Broca 脑区、促进脑功能重塑相关。

3.2 “神明失司，舌窍不利”是中风后运动性失语的重要发病机制

导师娄必丹教授长期深耕于针刺治疗心脑血管病的临床及机制研究，特别是在中风病及中风后抑郁的治疗上积累了丰富的经验。课题组结合“心脑相关”理论及前期研究基础，提出“脑窍受损，心神失调”是中风后抑郁的发病机制，在针刺疗法上制定“宁心解郁针法”治疗中风后抑郁，临床疗效较为满意[60]。

在中风后运动性失语的辨治上，导师认为本病属形神共病范畴，是指患者出现半身不遂、偏身麻木、口眼歪斜等偏“形”损伤的同时，伴有听、说、读、写等语言功能障碍，归属于中医“神”病内容。中医理论认为心、脑与神明密切相关，舌窍作为发音器官，受心与脑神统摄而运转流利、谈吐顺畅。中风病责之痰、瘀等病理产物上壅脑窍，心与脑神失养而舌窍不利，发为失语，因此，导师提出“神明失司，舌窍不利”是中风后运动性失语的重要发病机制，兹论述如下。

3.2.1 言语功能受脑神调控，中风后运动性失语病位在脑

中医理论认为“脑为元神之府”，即脑主司神明，神需依附于脑而存在。神明的概念有广义和狭义之分，从广义概念上来说，“神是一切生命活动的主宰”，而言语等生命活动是“神”的外在表现。因此，在生理上，言语功能与脑密切相关，受脑神统摄。在病理上，中风多因肝肾亏虚、气血逆乱，夹痰湿、淤血上冲脑窍，脑窍失养，神明失司，在外则表现为言謇语涩，继而发为中风后运动性失语。而现代生理学认为，人类的精神思维活

中国知网 https://www.cnki.net

动受大脑的调控，大脑是人体生命和精神意识的高级中枢，言语的产生与特定的大脑皮层神经中枢以及多个优势半球相关脑区共同协作密切相关。卒中后损伤运动性语言中枢及其连接网络，从而出现运动性失语症状。

3.2.2 言为心声，心主神明，中风后运动性失语病在心神

《说文解字》中解释“声”为“音也”，段玉裁注解为“生于心，有节于外谓之音”，表明声音与心关系最为密切，具体表现为“言为心声”（《素问玄机原病式》），即言语是心之声音所特有的外在体现。“声气出于肺，神明藏于心”（《医学摘粹》）、“中风不言者，病在神明，声气病则能言而不能响，神明病则能响而不能言”为“言为心声”提供了理论依据。

同时，中医五神理论认为心为“五脏六腑之大主”，有“心神总统魂魄，并赅意志”、“所以任物者谓之心”（《灵枢·本神》）等功用，认为心神在五神中居主宰地位，有接受和反馈外界事物之功，是认知活动的初始环节，而言语是人类认知活动的重要组成部分。因此，导师及课题团队结合中医五神理论认为，“中风不言者，病在神明”中的神明是狭义概念，即人类意识、思维、认知、情绪等精神活动的总指挥，可特指心神，即言语活动受心神调控，中风后运动性失语病在心神。因此，若心主神明功能正常，则言语流利、理解和表达清晰；若心主神明功能失司，则言语謇涩、理解和表达困难，继而发为运动性失语。

3.2.3 舌为音声之机，心开窍于舌，舌窍统摄于脑

人类言语功能正常与否离不开口唇、齿、舌窍、咽喉等发音器官之间的密切配合，《灵枢·忧恚无言》较早的论及口舌、咽喉等器官在发声、言语中的作用：“会厌者，音声之户也。口唇者，音声之扇也。舌者，音声之机也。悬雍垂者，音声之关也。横骨者，神气所使主发舌者也”。而“言，从二，从舌。二，古文上字。自舌上而出者，言也。”（《六书略》）则进一步从造字角度认为发音、言语和舌窍关系较为密切。在中风后运动失语的发病中，舌窍病变起重要作用，《疡医大全》曰：“舌喑者，中风而舌不转运，舌强不能言是也。”认为中风后运动性失语又称舌喑，主要表现为舌体运动僵硬、转动不灵。

“心主神明”、“心开窍于舌”为中风后运动性失语与舌窍病变相关提供了更深层次的理论依据。《证治准绳》载：“神之在人也大矣……在舌能言”，表明心神是确保舌窍发挥言语功能的动力所在。又心经、心包经与舌窍相连，而心血和心气是言语的物质基础。首先，“心主血脉，而候于舌”（《诸病源候论》）认为心主血脉的功能是否正常，可以通过舌窍得以外察，结合少阴心经与舌窍相连，可知心血循脉上注口舌，口舌得心血之充养而舌体运动灵活、发声洪亮。其次“手少阴心之经，心气通于舌”（《诸病源候论》），心气上通于舌，舌受心气之温养则舌和而不寒，舌和则发音流畅。更重要的是，心主血脉，五脏精气通过脉管上输于心，心“化赤”成血，血濡养神明，是神明清利的物质基础，故有“心为君主之官”、“心主神明”之论，而舌窍受心神之统摄才得言语流畅。《诸病源

中国知网 https://www.cnki.net

候论》中云："愤满伤神，神通于舌，损心则謇吃"则从病理角度提出伤心神后可出现言謇语涩的表现。

另外，中医关于"窍"的描述主要包括沟通人体内外孔穴之官窍（如眼、耳、口、鼻、二阴等）和脑窍两类。虽然诸窍生理功能各有不同，但总归统摄于脑窍。"舌中有两管，内通脑气，即气管也，以容气之往来，使舌活动而言"（《医林改错》）反映了舌窍于脑窍的关系，即舌窍统摄于脑。现代医学认为舌是肌性器官，周围有丰富的神经末梢，通过神经元间的连接与大脑相连，受大脑言语中枢支配，是言语反射的传出器官。中风后运动性失语的发病机制虽为大脑言语中枢受损而构音器官功能正常，但马骏等研究表明[61]，通过刺激舌肌，特别是刺激舌体上的舌下神经、舌咽神经等，能够兴奋神经末梢，增强中枢神经系统的兴奋性，促进神经反射，通过皮层-丘脑-皮层的调节，使特异性传导系统和非特异性传导系统达到动态平衡，重建言语活动的神经环路，促进语言功能的恢复。

3.3 "解语利窍"是针刺治疗中风后运动性失语的基本治法

导师娄必丹教授基于中风后运动性失语"神明失司，舌窍不利"的关键病机，同时结合针刺近治作用与远治作用的治疗特点，制定"解语利窍"针刺治疗中风后运动性失语的基本治法和取穴思路。近端取头颈部穴位以通利舌窍、滋养脑神，远端取穴以心经、心包经穴为主，有清明心神之功用。

3.3.1 舌三针

廉泉和左右旁开两穴组成的舌三针是靳三针中的特定穴位组合，主治言语、吞咽、构音障碍。舌 I 针按定位属廉泉穴，针刺有清咽利舌，疏风泄热之效，《医经理解》中记载"廉泉，舌根下之左右两廉出泉脉也，又曰足少阴舌下各一，则廉泉非一穴也"，表明左右旁开两穴亦归属于廉泉，廉泉和左右旁开两穴可组合成舌三针，取舌三针针刺对于激发舌部经气，疏经通络和言语功能的恢复有较好的促进效果。

本组穴位多处深部舌根处，其下分布着舌骨舌肌、颏舌肌和舌神经、舌下神经、迷走神经等肌肉和神经解剖结构，现代研究表明，针刺本组穴可改善舌体血运，促进舌肌运动的功能，另一方面，针刺舌部末梢神经，将针刺信号传递至中枢，激活语言中枢神经元的活动，促进大脑功能的代偿达到改善语言功能的作用[62]。

3.3.2 风池、哑门

中风多因肝肾亏虚，肝风胆火内动，引气血、痰饮瘀血上窜脑窍而发，风邪痹阻舌脉而发为运动性失语。风池穴属足少阳胆经，为手足少阳经、阳维脉之交会穴，穴在颈部乳突侧后方凹陷中，凹陷似池，为风邪易于流连和治风当取之处，乃祛风之要穴，故名风池，又因阳维脉与督脉相连，督脉入络脑，因此针刺风池有清利脑神的功效，同时现代研究表明针刺风池可加强大脑言语区血流灌注量，有助于语言功能的恢复[63]。

哑门穴很早就被用来治疗言语障碍，《扁鹊神应针灸玉龙经》云"哑门一穴两筋间，

中国知网 https://www.cnki.net

专治失音言语难”。在经络循行上，哑门穴在头项部，头部为众多经脉交会处，刺之有调节诸经气血运行；同时哑门络属督脉，督脉起于胞中，与任脉相连，可起到调和阴阳之功效。现代医学研究发现针刺哑门穴可激活动脉系统、肾上腺素和胆碱能神经纤维，从而调节脑血管的收缩和舒张，改善椎-基底动血流情况，进一步增加大脑皮质言语区血流灌注量，恢复患者言语功能[64]。

3.3.3 头针左侧言语一区

头针是以针刺头部腧穴为主的一种特色治疗方法，其以大脑皮层机能定位为主要理论依据，通过针刺头部穴区或相关脑中枢的头皮投影区，对恢复相关脑区功能有重要作用。而头针中的言语一区定位与运动性言语中枢在头皮上的投影基本重合，上点在前后正中线中点后 0.5cm 处，下点线在眉枕线和鬓角发际前缘相交处，两点连线即为运动区，在运动区下 2/5。于丽影等[65]研究表明，针刺言语一区能有效改善患者言语症状，其治疗机制可能与恢复言语区血流灌注、减少缺血半暗带损伤相关。

3.3.4 内关、通里

《灵枢·经脉》云：“手少阴之别，名曰通里……系舌本”，认为手少阴心经之别与舌本相系；“舌为声音之主也”、“舌者心之官也，心气通于舌”（《灵枢·脉度》）认为舌窍灵活运动跟心气血濡养、心主神明密切相关，若心主神明功能正常，则舌体运动灵活，言语吐词流利清楚；若心神明失职，则舌窍失气血濡养而言语蹇涩、发音困难。通里穴为心经络穴，有通心气、开心窍之效。心气通于舌，故刺激本穴有解语利窍之用，故《马丹阳天星十二穴治杂病歌》中云：“通里腕侧后，去腕一寸中，欲言声不出……暴喑面无容，毫针微微刺，方信有神功”。现代医学研究表明[66]，针刺通里穴能有效改善失语患者语言表达、阅读和理解能力，其机制可能与激活大脑言语中枢及脑区有关。

心包位于胸中，可“代心受邪”且为心主所用而为心脏提供营养，其与三焦经互为表里，共同协作完成心主血脉、主神明等重要功用。手厥阴心包经“主脉所生病”，一切有关血脉的病都可取本经穴位以治之；“心包为心之外卫，神明出入之窍”，而内关穴为心包经之络穴，姚滔涛等[67]研究发现针刺内关穴有助于改善心肌供血，增加心输出量，提高心与大脑等脏器的血氧浓度，而这可能是改善中风后运动性失语患者言语功能的机制之一。

3.4 “解语利窍法”针刺及 tDCS 均能改善中风后运动性失语患者言语功能

本研究结果表明，治疗后三组患者 CRRCAE 量表的总分及复述、出读声、说、听理解、阅读五项评分均较治疗前升高，差异具有统计学意义（$P<0.05$），同时 BDAE 量表分级也较治疗前有所提升，有统计学差异（$P<0.05$）。提示采用“解语利窍”法针刺结合 tDCS、“解语利窍法”针刺、tDCS 均能有效改善中风后运动性失语患者言语功能，而联合疗法在改善中风后运动性失语患者整体语言功能评分上效果更优，与两种单一疗法相比，

中国知网 https://www.cnki.net

差异具有统计学意义（$P<0.05$）。

3.4.1 联合疗法在改善“说”方面发挥功能叠加效应

本研究结果表明，“解语利窍法”针刺结合 tDCS 在改善 CRRCAR 量表中“说”评分上效果优于单独针刺、tDCS 组，差异有统计学意义（$P<0.05$），提示联合疗法在改善中风后运动性失语患者说功能上发挥了叠加效应，其机制可能与联合疗法实现言语脑区的共同激活相关。

人类说（自发言语）功能的实现与 Broca 区、辅助运动区、初级运动皮层（M1）等脑区密切相关，主要负责将思维转变成语言，并完成开口表达的过程，弓状束能够将 Wernicke 区整合的语音信息传递至 Broca 区，而神经通路皮质-脊髓束则负责将语音、语义信息下传至舌咽部，主要能够精确的控制发音肌群的收缩时序与力度，同时整合呼吸和发音的协调性。

中风后运动性失语患者损伤运动脑区可引发口语表达障碍。因此，在治疗中风后运动性失语患者说功能上，李贞晶[68]、XIAO[69]等人采用功能性磁共振技术观察针刺神门穴、通里穴对不同脑区的激活情况，发现两穴均能激活与语言相关的关键脑区，特别是在 Broca 区上出现了重叠。另外，LIN 等[70]借助磁共振技术研究发现，针刺头针左侧言语一区，可以激活中风后失语患者左额回等语言脑区。而 tDC 阳极刺激运动性言语区、改善神经活动度的结论已被 DARKOW 等[71]研究证明。因此共同激活言语脑区可能是联合疗法在说功能上发挥叠加效应的潜在治疗机制。

3.4.2 联合疗法在提升“复述”功能上优于单独使用 tDCS

在 CRRCAE 量表中复述部分得分可知，针刺+tDCS 的联合疗法优于单独使用 tDCS（$P<0.05$），而与单独使用“解语利窍法”针刺效果无统计学差异（$P>0.05$）。同时，采用 tDCS 治疗后，复述评分提高，与治疗前相比，差异有统计学意义（$P<0.05$），提示在改善复述功能上，tDCS 阳极刺激左侧 Broca 区有一定疗效，而联合疗法效果更优，说明“解语利窍法”针刺发挥了干预作用，其机制可能与修复弓状纤维束相关。

听觉语言双流模型是目前解释人类复述功能常用的理论之一，该理论认为优势半球背侧能够将声音转变成发音[72]，从而顺利完成复述的过程。而复述功能与说功能、出读声功能有相通之处，均受大脑皮层 Wernicke 区、Broca 区支配，而中风后损伤言语脑区 Wernicke 区、Broca 区，可出现兼有复述、说、出读声方面的损伤。在治疗上，杨燕龙[73]等利用静态性功能磁共振技术观察 tDCS 阳极刺激言语脑区改善中风后失语患者复述能力，发现经 tDCS 治疗后，患者复述功能改善的同时，左侧 Wernicke 区被激活，提示 tDCS 改善复述功能的机制可能与激活 Wernicke 区神经活性相关。此外，弓状纤维束则分布在大脑皮层 Wernicke 区和 Broca 区之间，主要发挥将声音转变成发音的作用[74]。在中风后运动性失语发病中，Fridriksson[75]等人研究表明，弓状纤维束受损是失语患者出现复述障碍的主要原因，因此，修复弓状纤维束可能与改善中风后运动性失语患者复述功能障碍相关。杨烁慧

中国知网 https://www.cnki.net

等利用扩散张量成象技术（DTI）观察针刺内关等穴位对中风患者脑白质缺血损伤的影响，发现针刺内关诸穴能够改善脑白质缺血情况，并对纤维束结构进行重塑，即可以修复受损的弓状纤维束，改善中风患者症状，因此，在改善失语患者复述方面，联合疗法优于 tDCS 的效应机制可能与针刺内关等穴改善脑白质缺血、修复受损弓状纤维束相关。

3.4.3 tDCS 在改善“出读声”方面效果较好

在出读声评分方面，使用 tDCS 技术与联合疗法效果相近，两者不具有统计学差异（$P>0.05$），且使用 tDCS 技术在改善中风后运动性失语患者出读声方面，疗效明显优于单独使用“解语利窍法”针刺，差异有统计学意义（$P<0.05$）。说明 tDCS 在改善出读声功能上效果较好。tDCS 技术是非侵入性脑刺激技术中的一种常用手段，主要通过放置在头皮上的电极片向脑组织传递低振幅的直流电（通常为 0.5-4mA），起到调节刺激区域的兴奋性、改变触发动作电位概率的作用[76]。在本课题研究中，主要采用在左侧 Broca 区体表投影区放置阳性电极片，在右侧肩部放置阴极片的方式治疗中风后运动性失语，其机制可能与 tDCS 阳极刺激增强出读声相关脑区兴奋性、减少胼胝体抑制、纠正神经递质紊乱相关。

①增强出读声相关脑区兴奋性：出读声指的将人内心思想、思维转变成语言并通过口语表达的方式说出来的过程，通常包括视觉加工、词汇选择、语法组织和发音控制等多个环节。因此，出读声涉及从视觉认知、思维加工、语音-语义再到发音肌肉运动等复杂网络通路。其中与出读声密切相关的脑区主要包括视觉加工与字形处理的枕叶视觉皮层区，负责语言转换与语言处理的 Broca 区以及负责运动执行的初级运动皮层（M1）、小脑。

在中风发病后，直接损伤出读声相应脑区则会出现出读声功能障碍，如损伤 Broca 区会出现语音启动困难，具体表现在难以协调唇、舌、声带的运动；损伤运动皮层（M1）和小脑，则会出现发音器官难以完成精细运动，从而导致语言断续，难以控制。周涛等[77]利用静息态功能性磁共振技术发现，在 Broca 区放置阳极 tDCS 片，能够提高中风后运动性失语患者前额顶叶、脑左下额后回、左侧小脑、左侧辅助运动区等与出读声密切相关脑区的神经活动度，在临床症状上能有效改善运动性失语患者言语表达水平，提示 tDCS 阳极刺激 Broca 区可能是通过激活出读声相关脑区改善言语障碍。

②减少胼胝体抑制：中风后“远隔抑制”现象的出现，会进一步加重失语患者的言语障碍程度，即左侧言语区受损后会导致右侧同源言语区功能下降，同时，中风后相比于左侧受损半球，右侧半球代偿性的过度激活，导致两侧半球功能失衡，此时大脑胼胝体介导的跨半球抑制被激活，进一步损伤左侧言语区功能，加重失语程度[78]。Grefkes 等人[79]利用磁共振技术发现，中风后损伤左侧半球言语区后，会导致右脑同源言语区（如右侧额下回后部）血氧、葡萄糖代谢水平降低，而该团队使用 tDCS 阳极刺激 Broca 区，发现右侧同源言语脑区神经活动度降低，左侧言语脑区被激活，患者言语障碍较前减轻，提示减少胼胝体抑制可能是 tDCS 改善中风后运动性失语患者出读声的可能机制。

③纠正神经递质紊乱：中风发病后，炎症因子特别是 IL-6 等白细胞介素大量释放，引

中国知网 https://www.cnki.net

发脑神经突触可塑造破坏，延长患者康复进程。同时神经递质异常分泌也加重了中风后失语的程度。STAGG 等学者[80]研究表明，中风后大量释放氨基丁酸（GABA），而谷氨酸等神经递质降低，在加剧言语脑区神经元损伤的同时，会降低幸存神经元的活性，加重失语程度。在治疗上，MORYA 等[81]研究发现，在 Broca 区进行 tDCS 阳性刺激，可以纠正 GABA/谷氨酸平衡，同时利用动物实验证明，tDCS 刺激能够降低 IL-6 分泌，减轻炎症因子对语言网络的损伤。

3.4.4 “解语利窍法”针刺在恢复“听理解”能力上有优势

在听理解评分中，采用“解语利窍法”针刺效果与联合疗法效果相近，较单独使用 tDCS 优，差异有统计学意义（$P<0.05$）。说明“解语利窍法”针刺在恢复听理解能力上具有一定优势，其机制可能与风池、哑门直接或间接调节听觉传导通路相关。

听觉传导通路是一个涉及多个神经结构和通路的复杂神经网络，起于外耳，终止于大脑皮层。该通路的作用主要是将声波转化为神经信号，并对其进行逐步处理和分析，从而使人类能够感知声音、定位声源、理解语言和形成听觉记忆。而人类听理解功能主要依靠听觉传导通路将声音信号传递至大脑皮层的理解性语言中枢（Wernicke 区），从而完成语言的理解与识别。更重要的是，Wernicke 区也参与了言语表达的过程，发送至 Wernicke 区的语音、语义信息通过弓状束传递至表达性语言中枢（Broca 区），从而完成言语表达。因此，在中风后运动性失语的发病机制上，损伤与言语表达相关的脑网络结构，特别是 Wernicke 区，会表现出听理解障碍的症状。而“解语利窍法”针刺取穴中的风池、哑门二穴可能是通过增加 Wernicke 区血供和激活脑干网状结构而改善听觉传导通路，从而修复运动性失语患者听理解功能，具体论述如下。

①增加 Wernicke 区血供：Wernicke 区位于大脑皮层颞上回后部，是大脑中负责语言理解的核心区域。颞叶主要受椎-基底动脉血流供应，依靠神经-血管反射调节脑血流量。风池穴和哑门穴位于枕骨下，位置接近椎动脉和基底动脉，王颖[82]、李雪超[83]等研究表明，针刺风池穴、哑门穴能够直接改善中风后患者椎-基底动脉流速，改善中风患者生活活动能力。其机制可能与针刺促进血管活性因子释放，调节神经反射相关。一方面，血清一氧化氮（NO）是重要的血管舒张因子，李佳等[84]研究发现，针刺风池穴能够有效升高血清一氧化氮浓度，提示针刺可通过神经-血管反射，增加血管活性物质分泌，特别是血管舒张因子来舒张血管，恢复血流量。另一方面，风池位置靠近枕大神经与枕小神经，针刺风池穴可以通过松解枕下肌群，进而减轻枕神经压迫，能够解除血管痉挛，促进脑血流量恢复，进一步改善中风后语言障碍[85]。

②激活脑干网状结构：脑干网状结构是位于脑干内的一个复杂神经网络，由多个核团和神经纤维组成，其中与语言相关的主要有舌咽神经与迷走神经，通过神经纤维与大脑皮层产生紧密联系。在听理解过程中，脑干网状系统能够将耳蜗传来的听觉信息进行初步整合和过滤，再通过上行网状激活系统（ARAS）传递至大脑皮层，维持皮层兴奋性，从而

中国知网 https://www.cnki.net

提高听觉传导通路传递信息的能力。因此，在中风后运动性失语的发病中，激活脑干网状结构活性，恢复神经可塑性，可能是重建脑听觉神经网络通络的机制之一[86]。吴启元等[87]总结发现，针刺督脉穴位，特别是哑门穴，能够有效提高舌咽、迷走神经兴奋性，恢复脑血流量，推测针刺哑门治疗中风后运动性失语的机制可能与激活脑干神经网状结构有关。

3.4.5 三组疗法在改善“阅读”功能上差异不明显

本研究结果显示，治疗 4 周后，三组疗法均能提高 CRRCAE 量表中阅读得分，但三组组间差异无统计学意义（$P>0.05$），提示三种疗法在改善阅读评分上疗效相当，其原因可能与“解语利窍法”针刺、tDCS 对改善阅读神经环路的靶点作用不明显有关。在正常情况下，阅读功能的实现涉及视觉-语言网络的整合，而其中的关键脑区主要包括角回和颞枕联合部，角回主要负责视觉符号（文字、图片）的整合，而颞枕联合部主要对文字视觉进行处理，同时，下纵束等白质纤维束作为连接，将视觉信息传变成语言信息，进一步进行处理，相比于其他言语功能，阅读需要更多脑区的参与。而在病理情况下，中风后运动性失语患者若损伤角回及颞枕联合部，则会出现阅读障碍的表现。而目前文献中，针刺和 tDCS 技术在改善阅读功能上疗效不明确、机制不清楚，未来还需进一步研究探讨治疗机制，同时，本研究治疗周期较短，可能也是三组疗效不显著的可能原因之一。

3.5 研究不足与展望

3.5.1 研究存在的问题和不足

①样本量与随访时间的局限性：本研究虽通过随机对照设计纳入 93 例患者，但最终完成有效病例 86 例，样本量相对较小，可能影响统计效力的稳定性。此外，治疗周期设定为 4 周，虽能观察到短期疗效，但缺乏长期随访数据（如 3 个月或半年后的效果追踪），无法评估干预措施的持续性和延迟效应，未来需延长观察周期以明确疗效的持久性。

②神经机制研究的深度不足：尽管本研究从临床疗效角度验证了联合疗法的优势，但缺乏神经影像学（如 fMRI、DTI）或分子生物学（如 BDNF、炎症因子）的直接证据支持机制假说。例如，联合疗法对 Broca 区功能连接、弓状束白质修复的具体作用尚未通过影像学验证，未来需结合多模态神经影像技术深入揭示机制。

③阅读功能改善的靶向性不足：三组在阅读功能上无显著差异，可能与干预措施未针对性激活视觉-语言网络（如角回、颞枕联合区）有关。现有取穴方案（如舌下三针、头针言语一区）更侧重于运动性语言网络，未来需探索针对阅读相关脑区的穴位（如睛明、四白）或调整 tDCS 刺激靶点（如右半球颞枕区）。

3.5.2 研究未来展望

①机制研究的深化与多学科整合：通过结合静息态 fMRI 观察联合疗法对默认网络与语言网络功能连接的重塑效应，利用 DTI 追踪弓状束、下纵束等白质纤维的修复进程。

中国知网 https://www.cnki.net

②关注患者生活质量与社会回归：可引入患者报告结局（PRO）量表，评估治疗对情绪、社交能力及家庭负担的改善作用。同时，可设计“家庭-医院-社区”联动方案，通过远程监测技术（如可穿戴 tDCS 设备）实现居家延续治疗，提升康复可及性。

中国知网 https://www.cnki.net

结　论

本研究通过观察和对比“解语利窍法”针刺、tDCS 及“解语利窍法”针刺结合 tDCS 治疗中风后运动性失语的临床疗效，得出结论：

“解语利窍法”针刺结合 tDCS 能更有效的改善中风后运动性失语患者的复述、出读声、说、听理解和阅读等核心言语功能。

中国知网　https://www.cnki.net

参考文献

[1] Global,regional,and national burden of stroke and its risk factors,1990-2019:A systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019[J].Lancet Neurol,2021,20(10):795-820.

[2] Grönberg A,Henriksson I,Stenman M,et al.Incidence of Aphasia in Ischemic Stroke[J].Neuroe-pidemiology,2022,56(3):174-182.

[3] 张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(01):15-23.

[4] Ruiz Ares G, Martin Alonso M, Rigual R, et al. Digital tool as speech and language therapy for patients with post-stroke aphasia[J]. Digital Health, 2025, 11: 20552076251314551.

[5] 李金澄.头丛刺运动针法治疗中风后运动性失语的临床观察[D].辽宁中医药大学,2024.

[6] Brauer H, Breitling-Ziegler C, Moliadze V, et al. Transcranial direct current stimulation in attention-deficit/hyperactivity disorder: A meta-analysis of clinical efficacy outcomes[J]. Progress in Brain Research, 2021, 264: 91-116.

[7] 袁二芬.双半球非侵入性脑刺激对卒中后运动性失语的疗效：Meta 分析[D].山西医科大学,2023.

[8] 中风的诊断依据、证候分类、疗效评定——中华人民共和国中医药行业标准《中医内科病证诊断疗效标准》(ZY/T001.1-94)[J].辽宁中医药大学学报,2016,18(10):16.

[9] 吴勉华，石岩主编. 中医内科学 新世纪第 5 版[M]. 北京：中国中医药出版社, 2021.06.

[10] 郑筱萸主编. 中药新药临床研究指导原则 试行[M]. 北京：中国医药科技出版社, 2002.05.

[11] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国急性缺血性卒中诊治指南2018[J].中华神经科杂志,2018,51(9):666-682.

[12] 中华医学会神经病学分会,中华医学会神经病学分会脑血管病学组.中国脑出血诊治指南(2019)[J].中华神经科杂志,2019,(12):994-1005.

[13] 汉语失语症康复治疗专家共识组.汉语失语症康复治疗专家共识[J].中华物理医学与康复杂志,2019,(03):161-169.

[14] 董瑞国,高素荣.失语症[J].医师进修杂志,2003,(06):9-12.

[15] 马凯敏,俞坤强,徐日,等.经颅直流电刺激结合头皮针治疗脑卒中运动性失语患者的疗效观察[J].中国康复,2024,39(04):195-199.

[16] 杜元灏,董勤.针灸治疗学 第 3 版[M].北京:人民卫生出版社,2021.

[17] 赵百孝,许能贵.经络腧穴学 本科中医药类 第 3 版[M].北京:人民卫生出版社,2021.

[18] 柴铁劬编著. 靳三针临症配穴法 第 2 版[M]. 北京：人民卫生出版社, 2018.08.

[19] 焦顺发编著. 焦氏头针 从内经中探寻针刺治病的奥义[M]. 北京：中国科学技术出版社, 2023.08.

[20] Rhoton Jr A L. The cerebrum. Anatomy[J]. Neurosurgery, 2007, 61(1 Suppl): 37-118.

[21] 张大华,宋为群,张甜甜,等.经颅直流电刺激对卒中后传导性失语症患者语言功能的治疗效果研究[J].中国脑血管病杂志,2024,21(10):678-683.

[22] 赵妮莎,姜孟.近三十年国内汉语失语者的语言障碍研究[J].听力学及言语疾病杂

中国知网 https://www.cnki.net

志,2021,29(04):464-467.

[23] 张庆苏,纪树荣,李胜利,等.中国康复研究中心汉语标准失语症检查量表的信度与效度分析[J].中国康复理论与实践,2005,(09):703-705.

[24] 黄佳钦,谢巍,曹云,等.从下丘脑—垂体—肾上腺轴角度探讨中医“脑—肾—髓”理论指导下卒中后失语神经机制[J].环球中医药,2022,15(05):786-791.

[25] 曹云,黄佳钦,张丹莉,等.脑-肠互动理论下应用“益髓醒神调枢”法治疗卒中后失语的机理探讨[J].中华中医药杂志,2021,36(12):7103-7107.

[26] 郑仕中,杨光锐,谢春荣.金钩钓鱼针法治疗脑卒中后运动性失语的临床研究[J].中医临床研究,2024,16(14):83-86.

[27] 赵彬凯,毛立亚,毛忠南,等.浅析头针治疗脑卒中后运动性失语及影像学应用[J].临床医药实践,2023,32(06):444-447.

[28] 孔凡亮.电针法刺激颞前线治疗运动性失语临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2024,22(18):104-107.

[29] 尹昱,侯慧玉,任素霞,等.针刺结合言语训练对运动性失语的静息态功能核磁共振研究[J].中国误诊学杂志,2021,16(05):401-402

[30] 曹玉婷,刘梦月,盛佑祥.头皮针治疗中风后失语症的弥散张量成像研究[J].广州中医药大学学报,2022,39(05):1066-1070.

[31] 樊瑞文.基于事件相关电位探索针刺加语言康复治疗中风后失语疗效机制研究[D].北京中医药大学,2017.

[32] 杨珊,王恺,刘念,等.督脉针刺合舌三针联合康复训练对老年脑卒中失语症患者语言功能、认知水平及炎症因子的影响[J].中国老年学杂志,2023,43(19):4630-4633.

[33] Pompon R H,Fassbinder W,Mcneil M R,et al.Associations among depression,demographi-c variables,and language impairments in chronic post-stroke aphasia[J].J Commun Disord,2022,100:106266.

[34] 武惠香,丘卫红,康庄.脑卒中后运动性失语发生机制的功能磁共振成像研究[J].中华物理医学与康复杂志,2014,36(6):407-412.

[35] Hartwigsen G, Saur D. Neuroimaging of stroke recovery from aphasia-insights into plasticity of the human language network[J].Neuroimage,2019,190:14-31.

[36] Fridriksson J, Fillmore P, Guo D, et al. Chronic broca’s aphasia is caused by damage to broca’s and wernicke’s areas[J]. Cereb Cortex, 2015,25(12):4689-4696.

[37] Chang Jl, Zhang H, Tan Zj, et al. Effect of electroacupuncture in patients with post-stroke motor aphasia:neurolinguistic and neuroimaging characteristics[J]. Wien Klin Wochenschr, 2017,129(3-4):102-109.

[38] Qiu W, Wu H, Yang Q, et al. Evidence of cortical reorganization of language networks after stroke with subacute Broca's aphasia: a blood oxygenation level dependent-functional magnetic resonance imaging

中国知网 https://www.cnki.net

study[J]. Neural Regeneration Research, 2017, 12(1): 109-117.

[39] Tate M C, Herbet G, Moritz-Gasser S, et al. Probabilistic map of critical functional regions of the human cerebral cortex: Broca's area revisited[J]. Brain, 2014, 137(10): 2773-2782.

[40] Fridriksson J, Den Ouden D B, Hillis A E, et al. Anatomy of aphasia revisited[J]. Brain, 2018, 141(3):848-862.

[41] 杨继颖,毛善平.静息态功能磁共振成像在缺血性脑卒中运动性失语症中的应用价值分析[J].中国医学前沿杂志(电子版),2020,12(03):78-82.

[42] García-Rudolph A, García-Molina A, Cegarra B, et al. Subacute ischemic stroke rehabilitation outcomes in working-age adults:The role of aphasia in cognitive functional independence[J]. Topics in Stroke Rehabilitation, 2021, 28(5):378-389.

[43] Makhmudovich Am, Sattarovna Rg, Maksudovna Vn, et al. The application of preparation mavix in the complex treatment of ischemic stroke in the elderly age[J]. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 2020, 2(12):55-63.

[44] Tábuas-Pereira M, Beato-Coelho J, Ribeiro J, et al. Single word repetition predicts long-term outcome of aphasia caused by an ischemic stroke[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2020, 29(2):104566-104569.

[45] Wu C, Qin Y, Lin Z, et al. Prevalence and impact of aphasia among patients admitted with acute ischemic stroke[J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2020, 29(5):104764.

[46] 刘爱珍,陈常周,方爱娟.解语汤联合神经肌肉电刺激治疗缺血性脑卒中后运动性失语的疗效研究[J].海南医学,2024,35(09):1233-1237.

[47] Bai G, Jiang L, Ma W, et al. Effect of low-frequency rTMS and intensive speech therapy treatment on patients with nonfluent aphasia after stroke[J]. The neurologist, 2021, 26(1): 6-9.

[48] 宣惠清,俞坤强,陈晓燕,等.言语康复管理在脑卒中后运动性失语症患者中的应用研究[J].护理与康复,2020,19(11):64-68.

[49] 符凯凯,王洋洋,董萌萌.Schuell 刺激疗法对脑卒中后运动性失语患者语言功能及构音清晰度的影响[J].中国疗养医学,2022,31(06):614-616.

[50] 翁瑛丽,王秋晨,刘智慧,等.强制诱导言语治疗对脑卒中后失语症康复效果的 meta 分析[J].中国康复医学杂志,2019,34(11):1346-1350.

[51] 吕秀芸,朱红波,范旭莉,等.基于五脏相音的音乐疗法在脑卒中恢复期运动性失语患者中的应用[J].护理与康复,2024,23(04):34-37.

[52] 张建博,杨虹,魏瑞鹏,等.针刺结合计算机辅助言语训练治疗卒中后运动性失语症疗效分析及机制研究[J].湖北中医药大学学报,2022,24(05):107-109.

[53] 吴琴,王燕,谢菁,等.小组治疗模式在脑卒中后运动性失语患者中的应用研究[J].中华灾害救援医学,2024,11(02):205-208.

[54] 王娜,毛立亚,陈薇,等.物理疗法治疗脑卒中后运动性失语的研究进展[J].实用中医内科杂

中国知网 https://www.cnki.net

志,2022,36(11):51-53.

[55] Liu Q, Li W, Chen Y, et al. Effects of repetitive transcranial magnetic stimulation combined with music therapy in non‐fluent aphasia after stroke: A randomised controlled study[J]. International Journal of Language & Communication Disorders, 2024, 59(3): 1211-1222.

[56] 黄倩,王妙华,李佳徽,等.普通针刺联合头针及经颅直流电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].现代中西医结合杂志,2023,32(21):2966-2971.

[57] 杨丹,魏海棠,杨珺,等.高压氧联合头皮针治疗对脑卒中后运动性失语患者焦虑和抑郁的影响[J].生命科学仪器,2024,22(05):84-86.

[58] Berthier M L, Pulvermüller F. Neuroscience insights improve neurorehabilitation of poststroke aphasia[J]. Nature Reviews Neurology, 2011, 7(2): 86-97.

[59] 黎春镛,罗高权,刘榴,等.多奈哌齐对急性缺血性脑卒中运动性失语患者的言语功能的影响[J].神经损伤与功能重建,2020,15(02):78-80+107.

[60] 娄必丹.针刺治疗卒中后抑郁的临床应用与研究[C]//世界针灸学会联合会,中国中医科学院.世界针灸学会联合会 2024 国际针灸学术研讨会论文集.湖南中医药大学第一附属医院;,2024:1.

[61] 马斌,柳刚,杨骏,等.从“舌”论针灸治疗中风失语症[J].中医药信息,2021,38(04):59-62.

[62] 张倩,伊天爽.腹针结合舌三针治疗中风后运动性失语临床观察[J].光明中医,2022,37(17):3191-3193.

[63] 思聪,安军明,安琪.安军明运用针刺治疗中风后失语症[J].河南中医,2019,39(12):1828-1831.

[64] 张娟,王应军.四海之腧取穴法结合言语训练治疗脑梗死后运动性失语临床观察[J].中国中医药现代远程教育,2022,20(19):136-139.

[65] 于丽影. 舌丛刺运动针法治疗中风后运动性失语的临床疗效观察[D].辽宁中医药大学,2022.

[66] 刘斯亮,胡晓丽.针刺联合重复经颅磁刺激治疗脑卒中后运动性失语临床观察[J].中医药临床杂志,2022,34(11):2146-2150.

[67] 姚滔涛. 基于认知神经心理检测的 TMS 和头针治疗失语症的临床对比研究[D].广州中医药大学,2020.

[68] 李贞晶,孙忠人,孙臣义,等.神门、大陵针刺效应特异性探讨[J].中国针灸,2012,32(04):325-328.

[69] Xiao J, Zhang H, Chang J, et al. Effects of electro-acupuncture at Tongli (HT 5) and Xuanzhong (GB 39) acupoints from functional magnetic resonance imaging evidence[J]. Chinese journal of integrative medicine, 2016, 22: 846-854.

[70] Lin B, Ni J, Xiong X, et al. Language Function Improvement and Cortical Activity Alteration using Scalp Acupuncture Coupled with Speech-Language Training in Post-Stroke Aphasia: A Randomised Controlled Study.[J].Complement Ther Med,2025[Published online January 30, 2025]

[71] Darkow R, Martin A, Wurtz A, et al. Transcranial direct current stimulation effects on neural processing in poststroke aphasia[J]. Hum Brain Mapp, 2017, 38(3):1518-1531.

[72] Geva S,Fernyhough C.A penny for your thoughts:children's inner speech and its neuro-developme

中国知网 https://www.cnki.net

nt[J].Front Psychol,2019,10:1708-1720.

[73] 杨燕龙,康立清,刘凤海,等.经颅直流电刺激改善传导性失语复述能力的 fMRI 研究[J].中国康复,2024,39(06):357-361.

[74] 佟建霞,曹磊.弓状束在语言加工中的作用[J].中国康复医学杂志,2021,36(09):1175-1179.

[75] Fridriksson J,Den Ouden Db,Hillis Ae,et al.Anatomy of aphasia revisited[J].Brain,2018,141(3):848-862.

[76] Crosson B,Rodriguez A D,Copland D,et al.Neuroplasticity and aphasia treatments: new approaches for an old problem[J].J Neurol Neurosurg Psychiatry,2019,90(10):1147-1155.

[77] 周涛.左侧 Broca 区经颅直流电刺激对脑卒中后非流畅性失语患者言语功能的影响[D].青岛大学,2024.

[78] Di Pino G, Pellegrino G, Assenza G, et al. Modulation of brain plasticity in stroke: a novel model for neurorehabilitation[J]. Nature Reviews Neurology, 2014, 10(10): 597-608.

[79] Grefkes C, Fink G R. Recovery from stroke: current concepts and future perspectives[J]. Neurological research and practice, 2020, 2(1): 17.

[80] Stagg C J, Best J G, Stephenson M C, et al. Polarity-sensitive modulation of cortical neurotransmitters by transcranial stimulation[J]. Journal of Neuroscience, 2009, 29(16): 5202-5206.

[81] Morya E, Monte-Silva K, Bikson M, et al. Beyond the target area: an integrative view of tDCS-induced motor cortex modulation in patients and athletes[J]. Journal of neuroengineering and rehabilitation, 2019, 16: 1-29.

[82] 王颖,杨骏.针刺风池、风府穴对中风后遗症患者脑血流速度的影响[J].中医药临床杂志,2005,(03):251-253.

[83] 李雪超.针刺“颅底七穴”治疗后循环缺血性眩晕临床疗效观察[D].北京中医药大学,2013.

[84] 李佳.调督熄风针法对肝阳上亢非杓型高血压病患者血浆内皮素和血清一氧化氮的影响[D].河北北方学院,2019.

[85] 刘振,卢岩.偏头痛作用机制与风池穴的相关性研究[J].中医药学报,2023,51(03):51-55.

[86] 郭思伶（Kwok Sze Ling）.针刺膻中、间使穴治疗中风后运动性失语症的临床研究[D].广州中医药大学,2019.

[87] 吴启元,赵东科,邵帅,等.基于数据挖掘技术探讨针灸治疗中风后假性球麻痹的选穴规律[J].中西医结合心脑血管病杂志,2024,22(12):2130-2135.

中国知网 https://www.cnki.net

附录一 随机数字表

编号	随机数	组别	编号	随机数	组别	编号	随机数	组别
20	0.04	1	18	0.26	2	62	0.62	3
72	0.04	1	93	0.27	2	13	0.62	3
12	0.04	1	85	0.28	2	63	0.64	3
79	0.05	1	56	0.28	2	45	0.66	3
9	0.05	1	74	0.29	2	75	0.67	3
29	0.05	1	4	0.29	2	35	0.68	3
32	0.06	1	47	0.32	2	36	0.69	3
43	0.07	1	53	0.33	2	86	0.7	3
60	0.1	1	61	0.33	2	6	0.7	3
70	0.1	1	28	0.34	2	40	0.7	3
34	0.1	1	7	0.35	2	78	0.7	3
21	0.1	1	57	0.35	2	15	0.72	3
10	0.1	1	38	0.35	2	19	0.72	3
90	0.12	1	68	0.37	2	71	0.73	3
31	0.12	1	80	0.39	2	82	0.73	3
88	0.12	1	59	0.41	2	22	0.73	3
50	0.13	1	2	0.43	2	30	0.74	3
1	0.14	1	8	0.45	2	64	0.75	3
11	0.14	1	67	0.45	2	76	0.76	3
66	0.14	1	69	0.49	2	49	0.77	3
14	0.15	1	39	0.5	2	42	0.77	3
5	0.16	1	55	0.51	2	77	0.8	3
73	0.17	1	89	0.51	2	37	0.87	3
84	0.18	1	92	0.52	2	83	0.88	3
33	0.19	1	48	0.52	2	87	0.9	3
65	0.2	1	44	0.53	2	58	0.92	3
41	0.21	1	54	0.54	2	91	0.92	3
24	0.22	1	51	0.56	2	16	0.93	3
23	0.23	1	17	0.58	2	46	0.94	3
81	0.23	1	25	0.61	2	26	0.95	3
27	0.24	1	3	0.61	2	52	0.98	3

注：1 组为“解语利窍法”针刺组；2 组为 tDCS 组；3 组为“解语利窍法”针刺联合 tDCS 组。

中国知网 https://www.cnki.net

附录二 言语评估量表

波士顿诊断性失语症量表

波士顿诊断性失语症检查法 分级	
0 级	无有意义的言语或听觉理解能力。
1 级	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问和猜测；可交流的信息范围有限、听者在言语交流中感到困难。
2 级	在听者的帮助下，可能进行熟悉话题的交谈。但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行言语交流有困难。
3 级	在仅需要少量帮助或无帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和（或）理解能力的减弱，使某些谈话出现 困难或不大可能。
4 级	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制。
5 级	有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点儿困难，但听者不一定能明显觉察到。

中国知网 https://www.cnki.net

汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）

<table>
<tr><th colspan="2">听</th></tr>
<tr><td colspan="2">1.名词理解：
说明“请指出来是哪个图”？误答或 15 秒后无反应重复提问一次。中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>1 西瓜</td><td rowspan="11">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td></tr>
<tr><td>2 雨</td></tr>
<tr><td>3 自行车</td></tr>
<tr><td>4 月亮</td></tr>
<tr><td>5 椅子</td></tr>
<tr><td>6 电灯</td></tr>
<tr><td>7 火</td></tr>
<tr><td>8 钟表</td></tr>
<tr><td>9 牙刷</td></tr>
<tr><td>10 楼房</td></tr>
<tr><td>名词理解部分总分</td></tr>
<tr><td colspan="2">2.动词理解：
说明和评分如上，中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>1 飞</td><td rowspan="11">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td></tr>
<tr><td>2 睡</td></tr>
<tr><td>3 喝水</td></tr>
<tr><td>4 跳舞</td></tr>
<tr><td>5 穿衣</td></tr>
<tr><td>6 敲</td></tr>
<tr><td>7 坐</td></tr>
<tr><td>8 游泳</td></tr>
<tr><td>9 哭</td></tr>
<tr><td>10 写</td></tr>
<tr><td>动词理解部分总分</td></tr>
<tr><td colspan="2">3.句子理解：
“请指出来是哪个图”？误答或 15 秒后无反应重复提问一次。中止 A：3 分以下，连续错 5 题。中止 B：分项目 1 或 2 中 6 和 5 分在 5 题以下。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>1 水开了。</td><td rowspan="6">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td></tr>
<tr><td>2 孩子们堆了一个大雪人。</td></tr>
<tr><td>3 男孩洗脸。</td></tr>
<tr><td>4 男孩付钱买药。</td></tr>
<tr><td>5 老人拄着拐杖独自过人行横道。</td></tr>
<tr><td>6 两个孩子在讨论书上的图画。</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

7 男孩子在湖上划船。	
8 小男孩的左臂被车门夹住了。	
9 一个男演员边弹边唱。	
10 护士准备给男孩打针。	
句子理解部分总分	

4.执行口头命令：

（受试者）：钢笔、剪子、牙刷、镜子、盘子、手帕、牙膏、钱（硬币）、梳子、钥匙。

（检查者）：说明："请按我说的移动物品，请注意听。"超过两单位错误或 15 秒后无反应需提示（重复提问一次）。

中止 A：4 分以下，连续答错 5 题。中止 B：分项目 2 中 6 和 5 分在 6 题以下或 3 题中在 5 题以下。

项目	得分
1 把梳子和剪子拿起来。	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒内回答但有错误。 3 分：15 秒后经提示回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后答错。
2 把钢笔放在盘子旁边。	
3 用牙刷碰三下盘子。	
4 把牙膏放在镜子上。	
5 把钥匙和钱放在手帕上。	
6 把盘子扣过来再把钥匙拿起来。	
7 摸一下镜子然后拿起梳子。	
8 把钱放在牙膏前面。	
9 把剪子和牙刷换个位置，再把镜子翻过来。	
10 把钢笔放在盘子里，再拿出来放在牙膏和钱之间。	
执行口头命令部分总分	

复述

5.名词复述：

"请模仿我说的话，我只说一遍，请注意听"。 中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检。

项目	得分
1 自行车	6 分：3 秒内复述正确。 5 分：15 秒内复述正确。 4 分：15 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后回答同 4 分结果。 1 分：提示后在 2 分以下。
2 楼房	
3 西瓜	
4 月亮	
5 电灯	
6 牙刷	
7 钟表	
8 鱼	
9 椅子	
10 火	
名词复述部分总分	

6.动词复述：

说明和打分同上,中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检。

项目	得分
1 坐	6 分：3 秒内复述正确。

中国知网 https://www.cnki.net

2 哭	5 分：15 秒内复述正确。 4 分：15 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后回答同 4 分结果。 1 分：提示后在 2 分以下。
3 睡	
4 游泳	
5 穿衣	
6 喝水	
7 写	
8 飞	
9 敲	
10 跳舞	
动词复述部分总分	

7.句子复述：
“请模仿我说的话，我只说一遍，请注意听”。
中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：分项目 2 中 5 或 6 中 6 和 5 分在 6 题以下。

项目	得分
1 护士/准备/给男孩/打针。	6 分：10 秒内复述正确。 5 分：30 秒内复述正确。 4 分：30 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后低于 2 分结果。
2 男孩/洗/脸。	
3 一个/男演员/边弹/边唱。	
4 孩子们/堆了/一个/大雪人。	
5 水/开/了。	
6 小男孩/的左臂/被/车门/夹住了。	
7 男孩子/在湖上/划船	
8 两个/孩子/在讨论/书上的/图画。	
9 男孩/付钱/买药。	
10 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。	
句子复述部分总分	

说

8.命名：
“这个是什么”中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检

项目	得分
1 月亮	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒回答出，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。
2 电灯	
3 鱼	
4 火	
5 椅子	
6 牙刷	
7 楼房	
8 自行车	
9 钟表	
10 西瓜	
命名部分总得分	

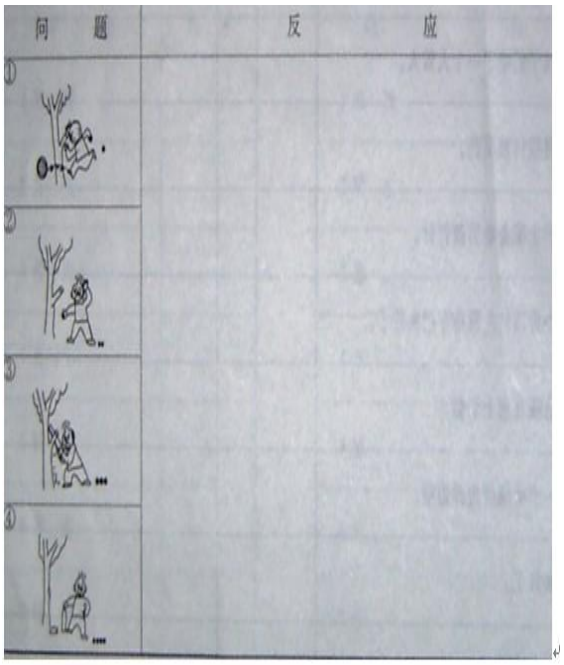
9.动作说明：
“这个人（他，它）在干什么”（其他同上）。

项目	得分

中国知网 https://www.cnki.net

1 喝水	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒回答出，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。
2 跳舞	
3 敲	
4 穿衣	
5 哭	
6 写	
7 睡	
8 飞	
9 坐	
10 游泳	
动作说明部分总得分	
10.画面说明： “这幅画描写的是什么”？ 中止 A：4 分以下，连续错 4 题。中止 B：分项目 8 或 9 中 6 和 5 分在 5 题以下。	
项目	得分
1 男孩付钱买药。	6 分：10 秒内回答正确。 5 分：30 秒内回答正确。 4 分：30 秒内回答，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。
2 孩子们堆了一个大雪人。	
3 水开了。	
4 男孩洗脸。	
5 老人拄着拐杖独自过人行横道。	
6 一个男演员边弹边唱。	
7 护士准备给男孩打针。	
8 小男孩的左臂被车门夹住了。	
9 男孩子在湖上划船。	
10 两个孩子在讨论书上的图画。	
画面说明部分总得分	
11.漫画说明： “请把这个漫画描述出来”限时 5 分钟。 中止 A：1 分钟未说出有意义词。中止 B：分项目 8 或 9 中 6 和 5 分在 6 题以下，10 在 2 题以下。	
	得分

中国知网 https://www.cnki.net

 问题 反应	6 分：基本含义包括（撞、起包、锯、高兴等）流利、无语法错误。 5 分：基本含义包括，有少许语法错误，如形容词、副词等。 4 分：三个图基本含义正确，有一些语法错误。 3 分：二个图基本含义正确，有许多语法错误。 2 分：一个图基本含义正确，只用单词表示。 1 分：以上基本含义正确，相关词均无。

12.水果举例：

“请在一分钟内尽可能多的说出水果的名字，例如：苹果、香蕉”

项目
每说出一个水果的名字给一分。限时 1 分钟。

出读声

13.名词出声读：

“请读出声”。

中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检

项目	得分
1 楼房	6 分：3 秒内读正确。 5 分：15 秒内读正确。 4 分：15 秒内读，不完全反应。 3 分：提示后读正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读。
2 牙刷	
3 西瓜	
4 火	
5 电灯	
6 椅子	
7 月亮	
8 自行车	
9 鱼	
10 西瓜	
名词出声读部分总得分：	

14.动词出声读：

“请读出声”。

项目	得分
1 写	6 分：3 秒内读正确。 5 分：15 秒内读正确。 4 分：15 秒内读，不完全反应。
2 哭	
3 游泳	

中国知网 https://www.cnki.net

4 坐	3 分：提示后读正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读。
5 敲	
6 穿衣	
7 跳舞	
8 喝水	
9 睡	
10 飞	
动词出读声部分总得分：	

15.句子出声读：
“请读出声”。
中止 A：4 分以下，连续错 2 题。中止 B：分项目 13 或 14 中 6 和 5 分在 5 题以下。

项目	得分
1 水/开/了。	6 分：10 秒内读正确。 5 分：30 秒内读正确。 4 分：30 秒内读，不完全反应。 3 分：提示后读正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读
2 男孩/洗/脸。	
3 男孩/付钱/买药。	
4 孩子们/堆了/一个/大雪人。	
5 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。	
句子出声读部分总得分：	

阅读

16.名词阅读:
“这个卡片上写的是哪个图”。中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检

项目	得分
1 鱼	6 分：3 秒内正确指出。 5 分：15 秒内正确指出。 3 分：提示后正确指出。 1 分：提示后指读。
2 西瓜	
3 电灯	
4 月亮	
5 火	
6 钟表	
7 自行车	
8 椅子	
9 楼房	
10 牙刷	
名词阅读总得分：	

17.动词阅读：
说明及打分同 16。

项目	得分
1 敲	6 分：3 秒内正确指出。 5 分：15 秒内正确指出。 3 分：提示后正确指出。 1 分：提示后指读。
2 游泳	
3 跳舞	
4 喝水	
5 穿衣	
6 坐	

中国知网 https://www.cnki.net

7 飞	
8 哭	
9 睡	
10 写	
动词阅读部分总得分：	

18.句子阅读：
“这个卡片上写的是哪个图”。
中止 A：3 分以下，连续错 5 题。中止 B：分项目 16 或 17 中 6 分和 5 分在 5 题以下。

项目	得分
1 水开了。	6 分：10 秒内指出正确。 5 分：30 秒内指出正确。 3 分：提示后指出正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示指错。
2 两个孩子在讨论书上的图画。	
3 孩子们堆了一个大雪人。	
4 男孩付钱买药。	
5 男孩洗脸。	
6 男孩子在湖上划船。	
7 小男孩的左臂被车门夹住了。	
8 老人拄着拐杖独自过人行横道。	
9 护士准备给男孩打针。	
10 一个男演员边弹边唱。	
句子阅读部分总得分：	

19.执行文字命令：
（患者）：钢笔、剪子、牙刷、镜子、盘子、手帕、牙膏、钱（硬币）、梳子、钥匙
（检查者）：说明：“请按文字命令移动物品”。
中止 A：4 分以下，连续答错 5 题。中止 B：分项目 17 中 6 和 5 分在 6 题以下。18 题中在 5 题以下。

项目	得分
1 把梳子和剪子拿起来。	6 分：10 秒内移动物品正确。 5 分：20 秒内移动物品正确。 4 分：20 秒内移动，不完全反应。 3 分：提示后移动正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后移动错误。
2 把钢笔放在盘子旁边。	
3 把镜子扣过来再把钥匙拿起来。	
4 用牙刷碰三下盘子。	
5 把钥匙和钱放在手帕上。	
6 把牙膏放在镜子上。	
7 摸一下镜子然后拿起梳子。	
8 把剪子和牙刷换个位置，再把镜子翻过来。	
9 把钱放在牙膏前面。	
10 把钢笔放在盘子里，再拿出来放在牙膏和钱之间。	
执行文字命令部分总得分：	

抄写

20.名词抄写：
“请看好这些词并记住，然后写下来”。中止 A：4 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检。

项目	得分
1 西瓜	6 分：3 秒内抄写正确。 5 分：15 秒内抄写正确。
2 自行车	

中国知网 https://www.cnki.net

3 楼房	4 分：15 秒内抄写不完全反应。 3 分：提示后抄写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后抄写错误。
4 牙刷	
5 月亮	
名词抄写部分总得分：	

21.动词抄写：
“请看好这些词并记住，然后写下来”。说明和打分同名词抄写。

项目	得分
1 游泳	6 分：3 秒内抄写正确。 5 分：15 秒内抄写正确。 4 分：15 秒内抄写不完全反应。 3 分：提示后抄写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后抄写错误。
2 飞	
3 睡	
4 写	
5 喝水	
动词抄写部分总得分：	

22.句子抄写：
“请看好这些词并记住，然后写下来”。中止 B：分项目 21 或 22 中 6 和 5 分在 3 题以下

项目	得分
1 男孩/洗/脸。	同分项目 20 及 21，只是反应时间延长至 10 秒（6 分）和 30 秒（5 分）。
2 水/开/了。	
3 孩子们/堆了/一个/大雪人。	
4 男孩/在湖上/划船。	
5 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。	
句子抄写部分总得分：	

描写

23.名词描写：
“这个图是什么，用文字写下来”。 中止 A：4 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检

项目	得分
1 电灯	6 分：10 秒内书写正确。（非利手可延长时间） 5 分：30 秒内书写正确。 4 分：30 秒内书写不完全反应。 3 分：提示后书写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后书写错误。
2 月亮	
3 楼房	
4 自行车	
5 钟表	
6 牙膏	
7 椅子	
8 鱼	
9 火	
10 西瓜	
名词描写总得分：	

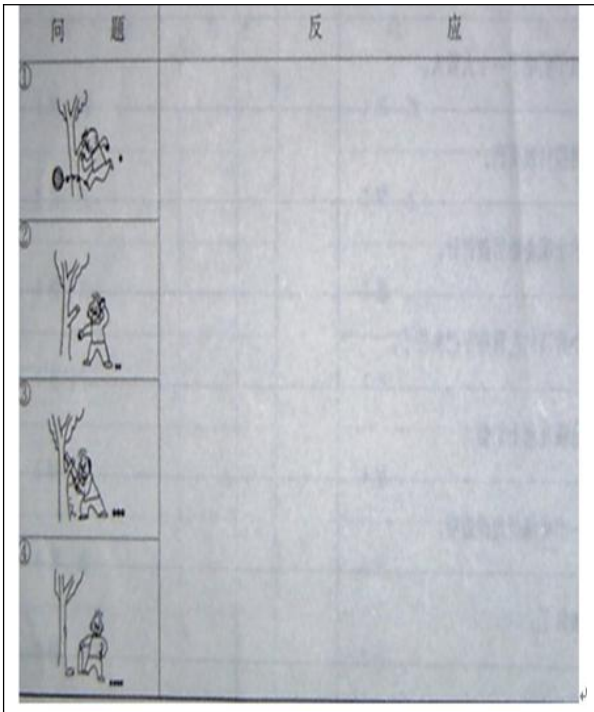
24.动作描写：
“请这个人在干什么”。说明及打分同 23.

项目	得分
1 跳舞	6 分：10 秒内书写正确。（非利手可延长时间）
2 喝水	

中国知网 https://www.cnki.net

<table>
<tr><td>3 睡</td><td rowspan="10">5 分：30 秒内书写正确。
4 分：30 秒内书写不完全反应。
3 分：提示后书写正确。
2 分：提示后不完全反应。
1 分：提示后书写错误。</td></tr>
<tr><td>4 飞</td></tr>
<tr><td>5 坐</td></tr>
<tr><td>6 写</td></tr>
<tr><td>7 哭</td></tr>
<tr><td>8 敲</td></tr>
<tr><td>9 穿衣</td></tr>
<tr><td>10 游泳</td></tr>
<tr><td>动作描写部分总得分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">25.画面描写：
“用一句话描写出这幅画”。中止 A：4 分以下连续错 2 题。中止 B：分项目 23 或 24 中 6 分和 5 分在 5 题以下。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>1 孩子们堆了一个大雪人。</td><td rowspan="11">6 分：15 秒内书写正确。 5 分：30 秒内书写正确。
4 分：30 秒内书写不完全反应。
3 分：
提示后书写正确。
2 分：提示后不完全反应。
1 分：提示指错。</td></tr>
<tr><td>2 男孩付钱买药。</td></tr>
<tr><td>3 护士准备给男孩打针。</td></tr>
<tr><td>4 小男孩的左臂被车门夹住了。</td></tr>
<tr><td>5 男孩子在湖上划船。</td></tr>
<tr><td>6 一个男演员边弹边唱。</td></tr>
<tr><td>7 水开了。</td></tr>
<tr><td>8 男孩洗脸。</td></tr>
<tr><td>9 两个孩子在讨论书上的图画。</td></tr>
<tr><td>10 老人拄着拐杖独自过人行横道。</td></tr>
<tr><td>画面描写部分总得分：</td></tr>
<tr><td colspan="2">26.漫画描写：
“请按照漫画的意思写出”。中止 A：此题无限制时间，但一分钟未写出有意义的文字中止。中止 B：分项目 23 或 24 中 6 和 5 分在 6 题以 下，25 在 2 题以下。</td></tr>
<tr><td></td><td>得分</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

 问题 反应	6 分：基本含义包括（撞，起包，锯，高兴等）流利，无语法错误。 5 分：基本含义包括，有少许语法错误，如形容词、副词 4 分：三个图基本含义正确，有一些语法错误。 3 分：二个图基本含义正确，有许多语法错误。 2 分：一个图基本含义正确，只用单词表示。 1 分:以上基本含义正确，相关词均无。

听写

27.名词听写：

“请将我说的话写出来”。中止 A：4 分以下连续错 2 题。中止 B：全检。

项目	得分
1 楼房	6 分：10 秒内书写正确。5 分：30 秒内书写正确。 4 分：30 秒书写不完全反应。 3 分：提示后书写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后书写错误
2 钟表	
3 电灯	
4 月亮	
5 鱼	
名词听写部分总得分：	

28.动词听写：

说明和打分同名词听写。中止 B：分项目 27 中 6 与 5 分在 3 题以下。

项目	得分
1 写	6 分：10 秒内书写正确。5 分：30 秒内书写正确。 4 分：30 秒书写不完全反应。 3 分：提示后书写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后书写错误
2 游泳	
3 敲	
4 跳舞	
5 睡	
动词听写部分总得分：	

29.句子听写:

中止 A：4 分以下连续错 2 题。中止 B：分项目 27 中 6 和 5 分在 3 题以下

项目	得分
1 水/开/了。	6 分：15 秒内听写正确。5 分：30 秒内听写正确。 4 分：30 秒听写不完全反应。
2 男孩/洗脸。	
3 男孩/在湖上/划船。	

中国知网 https://www.cnki.net

4 一个/男演员/边弹/边唱。	3 分：提示后听写正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后听写错误
5 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。	
句子听写部分总得分：	

计算				
计算： 对一题给一分。中止 A：＋－×÷各项错 2 题中止该项。				
项目				
1＋2	4＋7	27＋5	35＋27	135＋267
4－1	16－7	32－9	87－38	306－186
2×4	3×5	16×3	53×32	57×26
4÷2	63÷7	102÷6	714÷7	1332÷36
计算得分				

中国知网 https://www.cnki.net

附录三 病例观察表

受试者组号：□□

受试者编号：□□

“解语利窍法”针刺结合 tDCS 治疗中风后运动性失语的临床研究

病例观察表

（Case Report Form）

受试者姓名 ：_____

病 例 编 号：_____

医 师 姓 名：_____

试 验 结 束：□完成 □退出

湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复科

中国知网 https://www.cnki.net

病例报告表填写说明

1.请用签字笔（黑色）填写，字迹应清晰，易于辨认。

2.在所有选择项目中，请在相应的方框中划“√”。

3.每项填写内容务必准确，不得随便涂改，如发现填写内容有误，应在原记录上划单横线，在旁边写明正确内容，并注明修改者及日期。不要用任何方式（橡皮、涂改液等）涂抹原记录。

4.不要改变病例报告表的格式，如发现表中没有位置填写记录者希望记录的资料时，请将有关信息记录于后面的空白附页中，并保留以上记录副本。知情同意书一般为患者签名。如患者有特殊情况，可由患者法定代理人签名。

中国知网 https://www.cnki.net

知情同意书

我已被告知：

1.本试验是一项随机对照的临床研究，采用“解语利窍法”针刺联合 tDCS、言语康复治疗中风后运动性失语。如果您同意加入本临床研究并符合纳入标准，将会被随机分配进入不同组。治疗期间严格按照临床试验方案，治疗前后将对您进行言语功能评定，请您配合。

2.治疗过程中可能出现的状况：针刺手法刺激过重引起晕针、滞针、血肿和断针；接受 tDCS 治疗时可能会出现对电极片过敏，刺激部位疼痛、发红等不适感，我们将及时予以对症治疗。

3.在本临床研究中，您的个人信息能够得到保密。在研究过程中，您可以随时了解与本研究相关的信息资料。

4.您可以在本次临床研究中的任何阶段退出，并且我们保证您以后的治疗不会受到不利的影响，也不影响与研究者之间的关系。

5.治疗过程中请您务必遵守以下规定：入组后遵守本研究的规定和要求，积极配合研究人员，客观向研究人员提供参加本研究前、研究期间及家庭访视期间的健康状况、语言功能恢复情况。

本人已认真阅读本次研究的内容介绍，对此次研究的目的、内容、可能产生的风险和受益情况等充分了解；同时对我所产生的疑问也给予了详细的解答。若在治疗过程中发生意外情况和不良反应，能够得到及时、有效的治疗。

在给予充分的时间考虑后，我自愿加入“解语利窍法”针刺结合 tDCS 治疗中风后运动性失语的临床研究，并积极配合研究者开展治疗。我保证如实向研究者说明以往的健康和疾病情况，及既往接受治疗的经历。我将遵守本研究的指导原则，认真完成本项研究。

患 者 签　名：　　日期：　　年　　月　　日

研 究 者签名：　　日期：　　年　　月　　日

湖南中医药大学第一附属医院针灸推拿康复科

中国知网　https://www.cnki.net

入组筛选表

诊断和纳入标准：	是	否
①有明确的中风病史，进入恢复期以后，病程在 1 年之内；且失语明确为中风所引起；	□	□
②《汉语失语症检查表（ABC）法》标准诊断为运动性失语，且波士顿诊断性失语症检查法（BDAE）分级为 1-3 级者；	□	□
③病情稳定，意识清楚。	□	□
④生命体征平稳。	□	□
⑤45 岁≤年龄≤70 岁者。	□	□
⑥本着自愿的原则参与本研究，阅读知情同意书后并签署。	□	□
注：如以上任何一个答案为“否”，此受试者不能参加。		
排除标准	是	否
①某些脑血管意外如短暂性脑缺血发作及脑肿瘤引起的构音障碍；	□	□
②合并肺、肝、肾、造血系统等严重原发性疾病，精神病，全身状态不佳。	□	□
③孕妇或哺乳期妇女；	□	□
④合有听力、视觉异常、严重认知障碍造成无法进行正常沟通者；	□	□
⑤有晕针现象者；	□	□
⑥有凝血功能障碍者；	□	□
⑦BDAE 失语症严重程度分级标准评定为 0 级或 4、5 级者；	□	□
⑧研究对象未签署知情同意书者。	□	□
注：如以上任何一个答案为“否”，此受试者不能参加。		

观察医师签名：_____　　日期：_____年_____月_____日

中国知网 https://www.cnki.net

受试者基本信息表

观察者签名：_____年___月___日

<table>
<tr><td rowspan="5">一般资料</td><td>姓 名</td><td></td><td>性 别</td><td></td><td>年 龄</td><td></td></tr>
<tr><td>民 族</td><td></td><td>婚 否</td><td></td><td>职 业</td><td></td></tr>
<tr><td>电 话</td><td></td><td colspan="2">住院号/门诊号</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>家庭地址</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td>治疗组别</td><td colspan="2">☐治疗组</td><td colspan="2">☐对照组 1</td><td>☐对照组 2</td></tr>
<tr><td>临床诊断</td><td colspan="3">中医诊断：中风病
西医诊断：☐脑出血 ☐脑梗塞</td><td colspan="3">病程：</td></tr>
<tr><td>生命体征</td><td colspan="6">脉搏____次/分；呼吸____次/分；心率____次/分；血压_____mmHg</td></tr>
<tr><td rowspan="2">观察时间</td><td colspan="3">治疗开始时间</td><td colspan="3">治疗结束时间</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="5">基础疾病用药情况</td><td>疾病种类</td><td colspan="2">具体病名</td><td colspan="3">药物名称、用法、剂量</td></tr>
<tr><td>脑血管疾病</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>心血管疾病</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>内分泌及代谢疾病</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>其他疾病</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="3">效应指标</td><td>时间
项目</td><td colspan="2">治疗前</td><td colspan="3">治疗后</td></tr>
<tr><td>CRRCAE 评分</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>BDAE 评分</td><td colspan="2"></td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">不良反应情况</td><td colspan="3">针刺不良反应</td><td colspan="3">出现针刺不良反应：☐是 ☐否
有：☐晕针 ☐滞针 ☐血肿 ☐断针
其他：
处理：</td></tr>
<tr><td colspan="3">tDCS 不良反应</td><td colspan="3">出现 tDCS 不良反应：☐是 ☐否
有：☐疼痛感 ☐蚁走感 ☐不适感
☐对电极片过敏
其他：
处理：</td></tr>
<tr><td>疗效</td><td colspan="6">有效☐ 显效☐ 进步☐ 无效☐</td></tr>
<tr><td>完成情况</td><td colspan="6">是否脱落☐ 是否剔除☐ 是否终止试验☐
（如果有，请填写试验完成情况总结表）</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

波士顿诊断性失语症量表

波士顿诊断性失语症检查法 分级	
0 级	无有意义的言语或听觉理解能力。
1 级	言语交流中有不连续的言语表达，但大部分需要听者去推测、询问和猜测；可交流的信息范围有限、听者在言语交流中感到困难。
2 级	在听者的帮助下，可能进行熟悉话题的交谈。但对陌生话题常常不能表达出自己的思想，使患者与检查者都感到进行言语交流有困难。
3 级	在仅需要少量帮助或无帮助下，患者可以讨论几乎所有的日常问题。但由于言语和（或）理解能力的减弱，使某些谈话出现 困难或不大可能。
4 级	言语流利，但可观察到有理解障碍，但思想和言语表达尚无明显限制。
5 级	有极少的可分辨得出的言语障碍，患者主观上感到有点儿困难，但听者不一定能明显觉察到。

中国知网 https://www.cnki.net

汉语标准失语症检查量表（CRRCAE）

<table>
<tr><th colspan="4">听</th></tr>
<tr><td colspan="4">1.名词理解：
说明“请指出来是哪个图”？误答或 15 秒后无反应重复提问一次。中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td><td>治疗前</td><td>治疗后</td></tr>
<tr><td>1 西瓜</td><td rowspan="10">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 雨</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3 自行车</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 月亮</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5 椅子</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6 电灯</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7 火</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8 钟表</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9 牙刷</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10 楼房</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>名词理解部分总分</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">2.动词理解：
说明和评分如上，中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td><td>治疗前</td><td>治疗后</td></tr>
<tr><td>1 飞</td><td rowspan="10">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 睡</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3 喝水</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 跳舞</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5 穿衣</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6 敲</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>7 坐</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>8 游泳</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>9 哭</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>10 写</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>动词理解部分总分</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="4">3.句子理解：
“请指出来是哪个图”？误答或 15 秒后无反应重复提问一次。中止 A：3 分以下，连续错 5 题。中止 B：分项目 1 或 2 中 6 和 5 分在 5 题以下。</td></tr>
<tr><td>项目</td><td>得分</td><td>治疗前</td><td>治疗后</td></tr>
<tr><td>1 水开了。</td><td rowspan="6">6 分：3 秒内回答正确。
5 分：15 秒内回答正确。
3 分：提示后回答正确。
1 分：提示后回答不正确。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>2 孩子们堆了一个大雪人。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>3 男孩洗脸。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>4 男孩付钱买药。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>5 老人拄着拐杖独自过人行横道。</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>6 两个孩子在讨论书上的图画。</td><td></td><td></td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

7 男孩子在湖上划船。			
8 小男孩的左臂被车门夹住了。			
9 一个男演员边弹边唱。			
10 护士准备给男孩打针。			
句子理解部分总分			

4.执行口头命令：

（受试者）：钢笔、剪子、牙刷、镜子、盘子、手帕、牙膏、钱（硬币）、梳子、钥匙。

（检查者）：说明：“请按我说的移动物品，请注意听。”超过两单位错误或 15 秒后无反应需提示（重复提问一次）。

中止 A：4 分以下，连续答错 5 题。中止 B：分项目 2 中 6 和 5 分在 6 题以下或 3 题中在 5 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 把梳子和剪子拿起来。	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒内回答但有错误。 3 分：15 秒后经提示回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后答错。		
2 把钢笔放在盘子旁边。			
3 用牙刷碰三下盘子。			
4 把牙膏放在镜子上。			
5 把钥匙和钱放在手帕上。			
6 把盘子扣过来再把钥匙拿起来。			
7 摸一下镜子然后拿起梳子。			
8 把钱放在牙膏前面。			
9 把剪子和牙刷换个位置，再把镜子翻过来。			
10 把钢笔放在盘子里，再拿出来放在牙膏和钱之间。			
执行口头命令部分总分			

复述

5.名词复述：

“请模仿我说的话，我只说一遍，请注意听”。 中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 自行车	6 分：3 秒内复述正确。 5 分：15 秒内复述正确。 4 分：15 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后回答同 4 分结果。 1 分：提示后在 2 分以下。		
2 楼房			
3 西瓜			
4 月亮			
5 电灯			
6 牙刷			
7 钟表			
8 鱼			
9 椅子			
10 火			
名词复述部分总分			

6.动词复述：

说明和打分同上,中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检。

项目	得分	治疗前	治疗后

中国知网 https://www.cnki.net

1 坐	6 分：3 秒内复述正确。 5 分：15 秒内复述正确。 4 分：15 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后回答同 4 分结果。 1 分：提示后在 2 分以下。		
2 哭			
3 睡			
4 游泳			
5 穿衣			
6 喝水			
7 写			
8 飞			
9 敲			
10 跳舞			
动词复述部分总分			

7.句子复述：

“请模仿我说的话，我只说一遍，请注意听”。

中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：分项目 2 中 5 或 6 中 6 和 5 分在 6 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 护士/准备/给男孩/打针。	6 分：10 秒内复述正确。 5 分：30 秒内复述正确。 4 分：30 秒复述出，不完全反应。 3 分：提示后复述正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后低于 2 分结果。		
2 男孩/洗/脸。			
3 一个/男演员/边弹/边唱。			
4 孩子们/堆了/一个/大雪人。			
5 水/开/了。			
6 小男孩/的左臂/被/车门/夹住了。			
7 男孩子/在湖上/划船			
8 两个/孩子/在讨论/书上的/图画。			
9 男孩/付钱/买药。			
10 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。			
句子复述部分总分			

说

8.命名：

“这个是什么”中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检

项目	得分	治疗前	治疗后
1 月亮	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒回答出，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。		
2 电灯			
3 鱼			
4 火			
5 椅子			
6 牙刷			
7 楼房			
8 自行车			
9 钟表			
10 西瓜			
命名部分总得分			

9.动作说明：

“这个人（他，它）在干什么”（其他同上）。

中国知网 https://www.cnki.net

项目	得分	治疗前	治疗后
1 喝水	6 分：3 秒内回答正确。 5 分：15 秒内回答正确。 4 分：15 秒回答出，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分:提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。		
2 跳舞			
3 敲			
4 穿衣			
5 哭			
6 写			
7 睡			
8 飞			
9 坐			
10 游泳			
动作说明部分总得分			

10.画面说明：

“这幅画描写的是什么”？

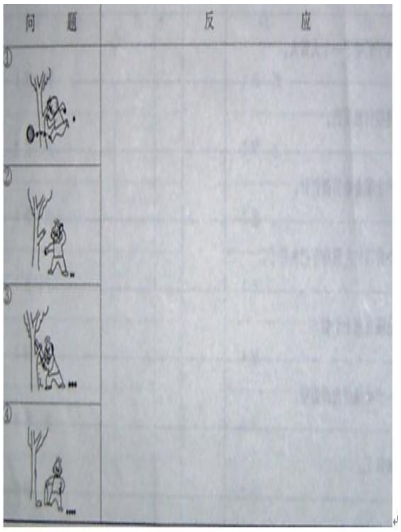
中止 A：4 分以下，连续错 4 题。中止 B：分项目 8 或 9 中 6 和 5 分在 5 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 男孩付钱买药。	6 分：10 秒内回答正确。 5 分：30 秒内回答正确。 4 分：30 秒内回答，不完全反应。 3 分：提示后回答正确。 2 分:提示后不完全反应。 1 分：提示后错答。		
2 孩子们堆了一个大雪人。			
3 水开了。			
4 男孩洗脸。			
5 老人拄着拐杖独自过人行横道。			
6 一个男演员边弹边唱。			
7 护士准备给男孩打针。			
8 小男孩的左臂被车门夹住了。			
9 男孩子在湖上划船。			
10 两个孩子在讨论书上的图画。			
画面说明部分总得分			

11.漫画说明：

“请把这个漫画描述出来”限时 5 分钟。

中止 A：1 分钟未说出有意义词。中止 B：分项目 8 或 9 中 6 和 5 分在 6 题以下，10 在 2 题以下。



得分	治疗前	治疗后

中国知网 https://www.cnki.net

	6 分：基本含义包括（撞、起包、锯、高兴等）流利、无语法错误。 5 分：基本含义包括，有少许语法错误，如形容词、副词等。 4 分：三个图基本含义正确，有一些语法错误。 3 分：二个图基本含义正确，有许多语法错误。 2 分：一个图基本含义正确，只用单词表示。 1 分：以上基本含义正确，相关词均无。		

12.水果举例：
“请在一分钟内尽可能多的说出水果的名字，例如：苹果、香蕉”

项目	治疗前	治疗后
每说出一个水果的名字给一分。限时 1 分钟。		

出读声

13.名词出声读：
“请读出声”。
中止 A：4 分以下，连续错 3 题。中止 B：全检

项目	得分	治疗前	治疗后
1 楼房	6 分：3 秒内读正确。 5 分：15 秒内读正确。 4 分：15 秒内读，不完全反应。 3 分：提示后读正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读。		
2 牙刷			
3 西瓜			
4 火			
5 电灯			
6 椅子			
7 月亮			
8 自行车			
9 鱼			
10 西瓜			
名词出声读部分总得分：			

14.动词出声读：
“请读出声”。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 写	6 分：3 秒内读正确。 5 分：15 秒内读正确。 4 分：15 秒内读，不完全反应。 3 分：提示后读正确。		
2 哭			
3 游泳			
4 坐			
5 敲			

中国知网 https://www.cnki.net

6 穿衣	2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读。		
7 跳舞			
8 喝水			
9 睡			
10 飞			
动词出读声部分总得分：			

15.句子出声读：
“请读出声”。
中止 A：4 分以下，连续错 2 题。中止 B：分项目 13 或 14 中 6 和 5 分在 5 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 水/开/了。	6 分：10 秒内读正确。 5 分：30 秒内读正确。 4 分：30 秒内读，不完全反应。 3 分：提示后读正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后错读		
2 男孩/洗/脸。			
3 男孩/付钱/买药。			
4 孩子们/堆了/一个/大雪人。			
5 老人/拄着/拐杖/独自过/人行横道。			
句子出声读部分总得分：			

阅读

16.名词阅读:
“这个卡片上写的是哪个图”。中止 A：3 分以下，连续错 2 题。中止 B：全检

项目	得分	治疗前	治疗后
1 鱼	6 分：3 秒内正确指出。5 分：15 秒内正确指出。3 分：提示后正确指出。1 分：提示后指读。		
2 西瓜			
3 电灯			
4 月亮			
5 火			
6 钟表			
7 自行车			
8 椅子			
9 楼房			
10 牙刷			
名词阅读总得分：			

17.动词阅读：
说明及打分同 16。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 敲	6 分：3 秒内正确指出。5 分：15 秒内正确指出。3 分：提示后正确指出。1 分：提示后指读。		
2 游泳			
3 跳舞			
4 喝水			
5 穿衣			
6 坐			
7 飞			

中国知网 https://www.cnki.net

8 哭			
9 睡			
10 写			
动词阅读部分总得分：			

18.句子阅读：
“这个卡片上写的是哪个图”。
中止 A：3 分以下，连续错 5 题。中止 B：分项目 16 或 17 中 6 分和 5 分在 5 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 水开了。	6 分：10 秒内指出正确。 5 分：30 秒内指出正确。 3 分：提示后指出正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示指错。		
2 两个孩子在讨论书上的图画。			
3 孩子们堆了一个大雪人。			
4 男孩付钱买药。			
5 男孩洗脸。			
6 男孩子在湖上划船。			
7 小男孩的左臂被车门夹住了。			
8 老人拄着拐杖独自过人行横道。			
9 护士准备给男孩打针。			
10 一个男演员边弹边唱。			
句子阅读部分总得分：			

19.执行文字命令：
（患者）：钢笔、剪子、牙刷、镜子、盘子、手帕、牙膏、钱（硬币）、梳子、钥匙
（检查者）：说明：“请按文字命令移动物品”。
中止 A：4 分以下，连续答错 5 题。中止 B：分项目 17 中 6 和 5 分在 6 题以下。18 题中在 5 题以下。

项目	得分	治疗前	治疗后
1 把梳子和剪子拿起来。	6 分：10 秒内移动物品正确。 5 分：20 秒内移动物品正确。 4 分：20 秒内移动，不完全反应。 3 分：提示后移动正确。 2 分：提示后不完全反应。 1 分：提示后移动错误。		
2 把钢笔放在盘子旁边。			
3 把镜子扣过来再把钥匙拿起来。			
4 用牙刷碰三下盘子。			
5 把钥匙和钱放在手帕上。			
6 把牙膏放在镜子上。			
7 摸一下镜子然后拿起梳子。			
8 把剪子和牙刷换个位置，再把镜子翻过来。			
9 把钱放在牙膏前面。			
10 把钢笔放在盘子里，再拿出来放在牙膏和钱之间。			
执行文字命令部分总得分：			

总得分			

中国知网 https://www.cnki.net

严重不良事件报告表（SAE）

☐首次报告　☐跟踪报告　　报告时间：　　年　月　日

<table>
<tr><td>治疗方法名称</td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">受试者情况</td><td>姓名：</td><td>性别：</td><td>出生年月：</td><td>民族：</td></tr>
<tr><td colspan="4">疾病诊断：</td></tr>
<tr><td>SAE 名称</td><td colspan="4">☐致死 ☐危及生命 ☐功能障碍/致残 ☐延长住院时间
☐遗传疾患 ☐肿瘤 ☐其它</td></tr>
<tr><td colspan="2">发生时间：　　年　月　日</td><td colspan="3">反应严重程度：☐轻度 ☐中度
☐重度</td></tr>
<tr><td>与治疗方法关系</td><td colspan="4">☐肯定有关 ☐极可能有关 ☐可能有关 ☐可能无关
☐肯定无关</td></tr>
<tr><td colspan="5">严重不良事件的详细说明：</td></tr>
</table>

中国知网 https://www.cnki.net

试验完成情况总结

安全性评价
试验过程中是否出现并发症：☐是 ☐否

有效性评价

项目	受试前	受试后	结论
CRRCAE 评分			☐显效☐有效☐进步☐无效
整体总评			☐显效☐有效☐进步☐无效

操作性评价

研究完成：
按方案执行并完成： ☐是 ☐否
退出研究： 退出试验的日期为： 年 月 日
退出的主要原因：
受试者不配合 ☐是
不良事件 ☐是 请在附表中详细记录
患者要求退出 ☐是
失访 ☐是
其他原因 ☐是 请详细描述

中国知网 https://www.cnki.net

综述 针刺治疗中风后失语的研究进展

【摘要】：中风后失语是中风后常见的并发症及后遗症之一，因其发病率较高而引起学界关注。针刺作为一种中医药特色疗法，因其操作简单、绿色安全而被运用于中风后失语的治疗中。本文总结了近五年针刺为主要干预手段治疗中风后失语的临床观察及机制研究，从疗效和机制两方面阐释针刺治疗中风后失语的研究进展，结果发现临床研究中，体针、头针、舌针和电针运用较广，针刺在改善失语患者言语评分中疗效较优。其干预机制可能与激活言语脑区、修复脑网络连接和纤维束完整性、调节脑细胞生物电信号、抑制炎症因子释放及加快颅内动脉流速有关。

【关键词】：中风后失语；针刺；临床疗效、机制研究、进展

Research Progress of Acupuncture in the Treatment of Post-stroke Aphasia

【**Abstract**】Post-stroke aphasia is one of the common complications and sequelae after stroke, which has attracted attention from the academic community due to its high incidence. Acupuncture, as a characteristic therapy of traditional Chinese medicine, has been used in the treatment of post-stroke aphasia because of its simple operation, green and safety. In this paper, we summarize the clinical observation and mechanism study of acupuncture as the main intervention for post-stroke aphasia in the past five years, and explain the research progress of acupuncture in post-stroke aphasia treatment in terms of efficacy and mechanism, and find that body acupuncture, head acupuncture, tongue acupuncture and electroacupuncture are more widely used in clinical studies, and that acupuncture is more effective in improving the speech score of patients with aphasia. The intervention mechanism may be related to the activation of speech brain regions, repair of brain network connections and fiber bundle integrity, regulation of brain cell bioelectric signals, inhibition of inflammatory factor release and acceleration of intracranial arterial flow rate.

【**Key words**】Post-stroke Aphasia；Acupuncture；Clinical efficacy；Mechanism studies；progress

卒中是指因脑血管病变导致脑局部血液循环障碍而出现的以急性神经功能缺损为临床表现的一种综合征[1]。在全球范围内，因其高发病率及高致残率，卒中已成为威胁人类健康、加重社会经济负担的主要病因[2]。中风后失语（post-stroke aphaisa，PSA）是脑卒中后常见的并发症及后遗症之一，其核心症状主要表现为听理解、自发言语表达、阅读、书写等一项或多项获得性语言功能障碍或缺失[3]。现代医学及认知心理学研究认为，本病发病与卒中后引起大脑优势半球语言区功能紊乱密切相关[4]。流行病学调研表明，约有20%-35%的卒中人群罹患失语症[5]。因失语患者语言功能障碍，难以完成以往习以为常的人际交往活动，不仅容易引发焦虑、抑郁等情绪障碍，而且严重影响其社会交往能力，在

中国知网 https://www.cnki.net

一定程度上延长了中风病的康复进程。

因此，基于中风后失语的高发病率及其对个人、家庭、社会所产生的经济负担，中风后失语的治疗已然引起医学界的广泛关注。中国《卒中后失语临床管理专家共识》[6]系统地总结了现代医学关于中风后失语的规范化管理和治疗方案，该共识根据近年开展的临床研究证据，提出本病治疗上应以言语康复训练（speech and language therapy, SLT）为基石，药物、物理疗法等手段为辅助方案的联合疗法。具体而言，在 SLT 疗法中以 Schuell 刺激法为代表[7]，药物干预则选用多奈哌齐[8]、吡拉西坦[9]等改善认知类西药，在物理疗法的选择上，较多研究表明非侵入性脑刺激技术，如经颅磁刺激[10]、经颅直流电刺激[11]等，在改善失语患者复述和理解能力上有优势而在临床推广使用。

值得注意的是，针刺疗法作为一种补充及替代治疗方案，因其绿色安全、低成本、操作简便等特点，逐渐被用于中风后失语的研究中[12]。近年有研究表明，针刺疗法联合言语训练在改善患者言语功能上效优于单一言语功能训练[13]，提示针刺结合言语训练在治疗中风后失语的协同作用被初步证实。同时，有学者探索针刺干预中风后失语合并焦虑等情志异常的临床疗效，发现针刺在改善言语功能的基础上，对减轻患者焦虑程度上有一定效果[14]。因针刺治疗中风后失语的手段较多，且机制研究取得一定进展[15]，故笔者总结近五年针刺为主干预中风后失语的临床研究及机制探讨，兹论述如下。

1. 临床研究

1.1. 体针

体针又称毫针刺法，是针刺治疗中风病中使用最为广泛的疗法之一。其针刺理论根植于中医经络及藏象学说，通过针刺十四经腧穴，有通调气血、扶正祛邪之效。中医理论认为，中风后失语发病与五脏功能紊乱相关，其中又以心、脾、肾三脏为核心[16]。王丽荣等[17]以“心主神明”、“心开窍于舌”、“手少阴之别，名曰通里……虚则不能言”等理论为指导，将 105 例缺血性中风后运动性失语患者按针刺手法不同分为阴中隐阳组、阳中隐阴组和烧山火组，每组选取心经络穴通里为针刺穴位，在言语训练的基础上，观察三种针刺手法针刺通里穴对缺血性卒中后运动性失语患者的临床疗效。阳中隐阴针刺法为先后于穴位表面以下 5mm 及 8mm 处分别行 6 次和 9 次疾插慢提手法；阴中隐阳针刺法则是将针刺入皮下 8mm 后，行慢按紧提手法，待患者自觉该处变凉后提针至皮下 5mm 处行紧按慢提 9 次，每次留针 20 分钟，经 6 周治疗后，发现阳中隐阴针刺组更能改善失语患者语言功能。党小方系统地总结了其导师王友刚教授调补脾肾法[18]治疗中风后失语的经验，认为本病病位在脾肾，病机归结于脾肾亏虚，不得濡养心与舌窍，在针刺选穴上重在补益脾肾，常用三阴交、太溪、涌泉等大穴，有健脾益肾，滋阴开喑之功用。

此外，中医有“脑为元神之府”的论述，认为语言、情绪等高级智能活动由脑神所主。中风病责之肝肾阴液暗耗，加之平素情绪急躁，肝风夹痰上涌，引动心火，心肝火旺，气血上逆，蒙蔽脑窍，脑髓失养，神失所主，发为失语。因此，基于本病病位在脑，病机为脑髓失养，脑神失司的病理机制，众多学者从经络循行及气血角度总结取穴思路，确定治

中国知网 https://www.cnki.net

则治法，笔者归纳其治法，总不离通络开窍，醒脑调神为原则，试举例如下。

李雪青教授及团队研制开玄醒神针法[19]治疗中风后失语，取穴在常规体针的基础上，选用神门、神道、神堂等调神大穴为主穴，旨在通心络、醒脑神。而在针刺手法选择上则采用子午捣臼法，具体操作为在患者自觉得气后，先向左方向行紧按慢提 9 次，再向右完成紧提慢按 6 次，留针 20 分钟为宜。该团队收集 74 例缺血性中风后运动性失语患者，分为两组，观察组使用开玄醒神针刺法，配合 scheull 刺激法，对照组为靳三针疗法（舌三针联合颞三针），经 6 周治疗后，观察组在提高失语患者言语表达、理解、认知方面疗效显著。叶青等[20]开展醒神通窍针法联合言语康复训练治疗中风后失语的疗效观察。将 60 例失语患者分为观察组和常规体针组，观察组是在常规针刺上，加用醒神通窍针法，核心穴位为本神、神庭、灵道、心俞诸穴，手法则根据施穴部位不同行不同手法，头部腧穴多以 15°进针，待得气后行小幅度高频率捻转，体针则多用平补平泻。相对常规体针组，经治疗 4 周后，观察组可显著提高脑注意网络警觉度和执行力，促进语言恢复。

1.2. 头针

头针又称头皮针，是指采用毫针等针刺工具刺激头皮局部区域以发挥治疗作用的一种针刺方法，在国内外中风后失语的治疗中运用较多[21]。因头针学术流派众多，理论各有特色，笔者根据头针不同流派学术特点，对近年头针治疗中风后失语的文献分类如下。

1.2.1. 基于阴阳、八卦、易学理论

《灵枢·大惑论》有言：“五脏六腑之精气……上属于脑”，认为五脏六腑之精气通过经络上输于脑，李仲愚教授结合多年临床经验，从中医阴阳理论角度入手，认为中风发病与阴阳失衡相关，又因其病位在脑，脑部循行之诸经阴阳属性不同，针刺诸穴有平调阴阳之功用。在具体穴位选择上，他借鉴八阵理论创制百会八阵穴，即以百会为中点，百会与印堂连线为半径，绕头部一周画圈后八等分为八个特殊穴位，按顺时针方向依次命名为风巽、蛇坎、云艮、地坤、龙震、离鸟、兑虎。因其所含阴阳气之多寡而有调整阴阳作用。而针刺方向均在快速刺入帽状腱膜层后朝向百会，手法统一采用阴中隐阳法（具体操作同上）。石志敏等[22]研究针刺百会八阵穴联合言语康复训练对比常规头针治疗缺血性中风后失语疗效，纳入 84 例中医证型为气虚血瘀证的运动性失语患者，观察组干预方案是百会八阵穴联合言语训练，对照组则是常规头针组联合言语训练，经治疗 4 周后，结果提示观察组有效率达 92.86%，可明显提高失语患者理解、表达、复述等语言功能水平。

1.2.2. 基于大脑功能定位学说及中医理论

大脑定位功能学说主要指的是头皮不同部位是其对应大脑皮层的表面投影区，而刺激头皮可改善该区域大脑皮层血流量，促进功能恢复。另一方面，《针灸大成》记载：“首为诸阳之会……百脉皆归于头”，中医理论认为头部为百脉精气汇聚之所，针刺头部腧穴有调节脏腑气机的作用。因此，现代医家基于大脑定位功能学说及经络学说，创制特色头针疗法治疗中风后失语，其中近五年研究较多的代表流派有焦氏头针和程氏头针。

罗金发等[23]收集 60 例中风后失语患者，干预措施分别为焦氏头针联合言语训练组（观

中国知网 https://www.cnki.net

察组）和神经电刺激联合言语训练组（对照组），焦氏头针选言语一区、言语二区和言语三区，针刺手法同常规头针，治疗 6 周后，观察组在提高语言表达、交流能力上均显著优于对照组。程氏头针[24]为黑龙江中医药大学程为平教授所研创，在治疗中风后混合性失语的经验上，程教授认为其病性总属本虚表实，痰瘀等病理产物阻滞舌窍，治疗上应以补虚调神，通窍利音为法，选程氏头针之元神穴区和运动语言穴区。元神区由百会和四神聪组成，因其头皮部位在皮层 Brodmannn5 区、旁中央小叶 65 区的投影附近，又百会为督脉要穴，通过四神聪向百会穴透刺的方式，有调神开喑的作用。运动语言穴区主要由语言穴（颔厌穴向内侧旁开 0.5 寸）、交感穴（悬颅穴向内侧旁开，语言穴与悬厘穴的连线交点处）构成，该区域为运动性语言中枢的头皮投影区，针刺有促进纤维束修复，提高血流量的作用。

1.3. 舌针

舌针有广义与狭义之别，狭义的舌针是指通过针刺口腔内舌部腧穴以治疗疾病，主要包括金津、玉液及舌下系带。广义的舌针包括针刺舌部及其周边部位。中医理论认为，舌为脏腑之外侯，且诸多经脉循行过舌，因此针刺舌及周围部位腧穴，有疏通经络，调节脏腑功能的作用[25]。

舌三针是广东中医药大学靳瑞教授所创制的一组以治疗中风后失语及吞咽障碍为主要目的的特色针法，穴位由上廉泉及左、右旁廉泉三穴组成，取其局部取穴之义，有改善局部血供、促进气血流通之效。张博锋等[26]观察舌三针联合点舌开窍法治疗中风后失语的临床疗效，纳入 45 例失语患者，以语言功能量表、P300 波幅为观察指标，观察组为舌三针联合点舌开窍法，对照组为常规言语康复训练，经治疗 4 周后，观察组在改善语言功能，调整 P300 波幅上效果优于对照组，差距有统计学意义。管氏舌针疗法是管正斋以易经及中医经络理论为指导所提出的治疗中风后失语的特色治疗方案。通过针刺舌面及舌底的 24 个穴位以达到调畅气血的作用。李莉等[27]将 60 例中风后失语症患者分为观察组和对照组，观察组采用管氏舌针疗法，核心穴位选用金津、玉液、中矩、聚泉、心穴、肝穴、脾穴、肾穴，每穴针刺 5 秒，不留针，手法以平补平泻为主。对照组则采用常规体针，治疗 20 天后，观察组在失语症量表评分改善程度上较对照组有优势。

1.4. 电针

电针是一种在毫针上连接通电设备，在针刺得气的基础上，通过电流刺激而增强针刺效应的特色疗法，因其可操作性简便及量化程度高而广泛运用于中风病的针灸治疗。现代研究表明[28]，电针可通过调节细胞凋亡、兴奋大脑皮层等机制提高语言皮层兴奋性，促进言语恢复。

楼喜强等[29]观察头针调衡电刺激治疗运动性失语的疗效，将 54 例脑梗死后运动性失语患者分为头针调衡电刺激组（观察组）和普通头针组（对照组），两组均取国际标准头针中的顶颞前斜线下 2/5 和颞前线，不同在于观察组为双侧取穴，且在患侧加用电针疏密波以兴奋皮层，健侧采用电针连续波，主要是抑制作用。对照组只在患侧取穴区，不加电

中国知网 https://www.cnki.net

针，经 10 次治疗后，观察组在 BDAE 评分改善上效果更好，且能显著提高皮层言语区的血流速度和血红蛋白含量。肖娜[30]则采用析因设计的科研方法，探讨不同电针频率及穴位对失语患者言语功能及语言沟通能力的效果。结果显示，在频率选择上，低频相较于高频更能改善言语沟通能力，而选穴中则以近端和远端取穴相结合的方式治疗效果最优。

2. 机制研究

现阶段，受限于中风后失语发病机制尚未完全阐明，加之失语动物模型制备困难，针刺干预中风后的失语的机制研究还未完全明晰。目前学界主要从神经影像学、神经电生理学及血流动力学角度探索针刺效应研究。

2.1. 神经影像学研究

现代神经影像学技术因其操作规范性、非侵入性而逐渐成为研究中风病发病机制及干预效应研究的主要手段。而磁共振成像技术因其具有分辨率高、可重复等优势而被学者广泛运用于中风后失语的中枢机制研究中，根据 MRI 成像技术的不同，可分为功能性磁共振成像（functional MRI，fMRI）、磁共振波谱成像（magnetic resonance spectroscopy，MRS）及弥散张量成像（diffusion tensor imaging，DTI）三种。笔者总结近五年利用 MRI 成像技术探讨针刺干预效应的文献，试论述如下。

2.1.1. 基于功能性磁共振技术（fMRI）

fMRI 是指通过磁共振成像技术以观测脑神经元血流动力学改变以评估神经元活动状态的一种神经影像技术。在中风后失语的发病中，有研究表明[31]，优势半球言语区激活度降低及其脑网络连接受损可能是其中枢机制。另一方面，Li 等学者[32]进一步研究发现，优势半球言语区非优势半球言语区兴奋性改变与语言康复程度相关，降低非优势半球言语镜面区的兴奋性可能是失语患者言语恢复的机制之一。而针刺可能是通过激活言语脑区及恢复脑网络连接、平衡左右半球脑区神经活性而发挥作用。

ReHo 值常被用于评价脑区兴奋性程度，尹昱等[33]采用 fMRI 技术观察针刺结合言语训练对大脑半球双侧额下回后部及颞中回区的 ReHo 值的影响。观察组采用针刺联合言语训练，取中冲、关冲、太冲及神门四穴，行阴中隐阳手法，对照组只常规进行言语训练。经 3 周治疗后，发现针刺结合言语训练可有效提高优势半球脑区 ReHo 值，降低非优势半球 ReHo 值，推测针刺可通过提言语脑区 ReHo 值以改善言语脑区神经活性而恢复语言功能。

李晓琳及其团队[34]利用 fMRI 技术观察“益髓醒神”针法对失语患者脑网络连接的影响，纳入 120 例中风后失语患者，分“益髓醒神”针法组及非经非穴组，“益髓醒神”针法组核心取穴为百会、四神冲、金津、玉液、悬钟、通里及梗死取体表投影，经 8 周治疗后，发现“益髓醒神”针法可提高左侧大脑相关语言功能区，如额顶网络、腹背侧网络等脑网络连接强度，可能是其治疗中风后失语的中枢机制。

2.1.2. 基于磁共振波谱成像技术（MRS）

MRS 是一种新型无创的神经影像技术，其主要目的在于测定脑组织中代谢物和化合物的含量以衡量神经元活性，常用的代谢产物包括 N-乙酰天冬氨酸（N-acetyl aspartic acid，

中国知网 https://www.cnki.net

NAA）、胆碱化合物（choline，Cho）和肌酸（creatine，Cr）。既往研究表明[35]，缺血性中风急性发作时，大脑皮层言语区血供不足而导致局部神经元细胞缺血缺氧而大量坏死，从而使常见的代谢产物在健侧及患侧形成浓度差，Zhou 等[36]研究发现，失语患者 NAA 含量患侧显著低于健侧，而 Cho 浓度则高于健侧。而王波等[37]采用 MRS 技术观察针刺结合言语康复训练干预中风后失语患者脑 Broca 区及 Wernicke 区前后 NAA、ChO、Cr 等代谢产物含量，观察组采用电针头针联合言语训练，头针采用国际标准化头针中的顶颞前斜线和顶颞后斜线，电针波形则以疏密波为主，对照组为常规言语训练，经 30 天治疗后，患者失语症状改善的同时，NAA/Cr 较干预前升高，Cho/Cr 则降低，提示中风后失语患者言语功能障碍可能与脑代谢产物变化相关，推测针刺调节脑代谢产物分泌可能是其治病机制。

2.1.3. 基于弥散张量成像技术（DTI）

DTI 技术是指通过观察脑组织中水分子的扩散形式和方向以测定神经元的结构，是目前已知唯一可在活体状态下观测脑白质纤维束连接状态的神经影像技术[38]。在中风后失语的发病中，汪睿清等[39]总结既往研究，认为本病发病不仅与大脑言语区功能减退相关，而且借助 DTI 技术发现，失语还与大脑皮层及皮层下脑网络活性降低、脑纤维束连接完整性受损密切联系。位文佩及其团队[40]利用 DTI 技术为检测手段，通过收集中风后失语患者组及健康人组各 15 例，对比失语患者及健康人群言语脑区纤维束连接完整性，结果显示失语患者在左侧弓状束、上纵束的纤维连接完整性被破坏，提示脑左侧弓状束、上纵束纤维完整性破坏可能与失语患者言语障碍相关。而该课题组进一步采用益髓醒神法针刺（具体操作同前）结合言语康复训练治疗中风后失语，结果显示治疗后失语患者左侧弓状束、上纵束纤维连接完整性较治疗前好，提示针刺可能通过调整脑网络纤维束连接完整性而改善言语功能。

2.2. 神经电生理学研究

事件相关电位（event related potential,，ERP）是神经电生理技术中用于观察不同活动状态下脑细胞生物电活动变化的一种检测手段。其主要包含 P300、N400、P1、N1 等成分，因其能反映特定情景下患者脑细胞生物电信号的变化情况，故常用于中风病功能障碍的诊断、判断严重程度及评估治疗效果。既往研究表明[41]，P300、N400 与人认知功能与语境理解密切相关，而中风后失语患者 P300 波和 N400 波的潜伏期延长、波幅变短，提示言语功能障碍，信息加工过程延长。高洋等[42]将 100 例中风后失语患者分为两组，观察组采用督脉针刺（哑门、风府、崇骨、大椎四穴）联合舌三针配合言语康复训练，对照组以言语康复训练为主，对比两组治疗中风后失语的临床疗效，客观指标为以 ERP 中 P300 波、N400 波的潜伏期及波幅，主观指标为失语症量表，经 4 周治疗后，发现观察组在缩短 P300、N400 波潜伏期，延长两者波幅上较对照组效优，两组差异具有统计学意义，同时在主观指标上，观察组在提高患者言语功能评分上好于对照组，提示针刺通过调节失语患者事件相关电位 P300、N400 潜伏期与波幅改善语言功能可能是其中枢机制。

2.3. 血流动力学研究

中国知网 https://www.cnki.net

中风病发病后，病灶区及缺血半暗带区血液流速缓慢，脑细胞缺血缺氧，炎症因子浸润，继发“炎症风暴”等一系列反应，导致脑组织局部微环境紊乱，神经细胞轴突变性、坏死，加之细胞凋亡，在微观层面上进一步加重中风后神经损伤，预后不良。而针刺可以通过提高血液流速、降低炎症因子浸润而改善局部微环境，加速神经突触修复而促进中风病恢复。

杨珊等[43]收集 82 例中风后失语患者，开展督脉针刺（取穴人中、百会、哑门、神庭）结合舌三针配合言语训练对比单纯言语训练治疗中风后失语的疗效观察。以语言功能评分、炎症因子及颅内大血管流速为观察指标，经 1 月治疗后，针刺组明显减轻了超敏 C 反应蛋白、白介素-1、白介素-6 等炎症因子释放，同时借助颅内多普勒彩超仪观察到大脑中动脉、前动脉及后动脉流速较治疗前加快、相比对照组效果更优，且言语功能评分提高较多，提示降低炎症因子浸润、加快颅内大血管流速可能是针刺治疗本病的机制之一。

3. 小结

中风后失语是临床中最常见的中风后遗症及并发症之一，因其发病机制尚未完全明确，在治疗上缺乏特效干预手段，针灸作为特色疗法，在改善失语患者语言功能、减轻焦虑抑郁等情绪障碍上具有一定优势，可作为补充和替代疗法治疗本病。在针刺方法选择上，体针、舌针、头针及电针应用较多，其治病机制主要与激活脑皮层言语脑区及脑网络连接、修复脑纤维束完整性、抑制炎症因子释放和加快颅内动脉流速相关。

但目前针刺研究仍存在一定局限性：①现阶段针刺干预中风后失语的临床研究主要以失语症功能量表为观察指标，因个体文化水平、中风严重程度、个人偏好等主观因素，常对量表评分产生一定影响，导致结局指标可信度低，日后应结合个人实际情况，确定更为可取的量表评估针刺疗效；②纵观近年针刺机制研究文献，虽有部分文献从神经影像学、神经电生理等角度探索针刺效应研究，但受限于样本量较少，观察周期较短，少有长期追踪随访评估针刺疗效，对进一步开展针刺机制研究造成阻碍，未来还需开展多中心研究提高证据级别；③中医药是具有中国特色的理论体系，其以辨证论治和整体观念为核心，但阅读近年文献，仅有小部分学者团队对中风后失语进行辨证论治而分型，且观察指标多为康复量表，缺少中医整体观指导下量表评定，未来亟需收集证据，确立中医整体观体系下的失语症评估量表。

中国知网 https://www.cnki.net

参考文献

[1] 《中国卒中中心报告 2022》概要[J].中国脑血管病杂志,2024,21(08):565-576.

[2] GBD 2019 Stroke Collaborators.Global,regional,and national burden of stroke and its risk factors,1990—2019:a systematic analysis for the global burden of disease study 2019[J].Lancet Neurol,2021,20(10):795-820.

[3] Sheppard S M, Sebastian R. Diagnosing and managing post-stroke aphasia[J]. Expert review of neurotherapeutics, 2021, 21(2): 221-234.

[4] Vitti E, Hillis A E. Treatment of post-stroke aphasia: a narrative review for stroke neurologists[J]. International Journal of Stroke, 2021, 16(9): 1002-1008.

[5] Gronberg A,Henriksson I,Stenman M,et al.Incidence of aphasia in ischemic stroke[J].Neuroepidemiology,2022,56(3):174-182.

[6] 张通,李胜利,白玉龙,等.卒中后失语临床管理专家共识[J].中国康复理论与实践,2022,28(01):15-23.

[7] Ellis C, Perraillon M, Lindrooth R, et al. Protocol for exploring pathways to equitable outcomes in post-stroke aphasia and dysphagia[J]. Plos one, 2024, 19(9): e0308963.

[8] Cichon N, Wlodarczyk L, Saluk-Bijak J, et al. Novel advances to post-stroke aphasia pharmacology and rehabilitation[J]. Journal of Clinical Medicine, 2021, 10(17): 3778.

[9] Wang Y, Du W, Yang X, et al. Diagnosis and differential diagnosis flow diagram of Chinese post-stroke aphasia types and treatment of post-stroke aphasia[J]. Aging Medicine, 2021, 4(4): 325-336.

[10] Ren J, Ren W, Zhou Y, et al. Personalized functional imaging-guided rTMS on the superior frontal gyrus for post-stroke aphasia: A randomized sham-controlled trial[J]. Brain Stimulation, 2023, 16(5): 1313-1321.

[11] Lobue C, Mcclintock S M, Chiang H S, et al. A Critical Review of Noninvasive Brain Stimulation Technologies in Alzheimer's Dementia and Primary Progressive Aphasia[J]. Journal of Alzheimer's Disease, 2024, 100(3): 743-760.

[12] Wu Q, Hu X, Wen X, et al. Clinical study of acupuncture treatment on motor aphasia after stroke[J]. Technology and Health Care, 2016, 24(s2): S691-S696.

[13] Sang B, Deng S, Zhai J, et al. Does acupuncture therapy improve language function of patients with aphasia following ischemic stroke? A systematic review and meta-analysis[J]. NeuroRehabilitation, 2022, 51(2): 231-245.

[14] 张梦龙."醒神开喑"针刺法治疗卒中后失语伴焦虑患者的临床疗效观察[D].天津中医药大学,2023.

[15] Li B, Deng S, Sang B, et al. Revealing the neuroimaging mechanism of acupuncture for poststroke aphasia: a systematic review[J]. Neural Plasticity, 2022, 2022(1): 5635596.

[16] 刘蓉,张阳普.从脏腑经络角度浅论脑卒中后运动性失语[J].中医临床研究,2022,14(35):25-27.

[17] 王丽荣,吕艳丽,刘兢,等.不同手法针刺通里穴治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2021,38(06):1162-1167.

[18] 党小方,王友刚,吴雪利,等.从"调补脾肾"论针药结合治疗脑卒中后失语[J].中医药临床杂

中国知网 https://www.cnki.net

志,2024,36(02):220-224.

[19] 李雪青,邓娟娟,熊丽,等.开玄醒神针法联合 Schuell 刺激法治疗缺血性脑卒中后运动性失语症的临床观察[J].广州中医药大学学报,2023,40(01):101-106.

[20] 叶青,杨婷,周亮,等.醒神通窍针法治疗卒中后失语症的临床研究[J].浙江中医药大学学报,2021,45(09):955-961.

[21] Fu Q, Liu M, Zhang L, et al. Head acupuncture plus Schuell’s language rehabilitation for post-stroke aphasia: a systematic review and meta-analysis of 32 randomized controlled trials[J]. Chinese journal of integrative medicine, 2022, 28(8): 743-752.

[22] 李雪青,邓娟娟,熊丽,等.针刺百会八阵穴结合语言康复训练治疗缺血性脑卒中后运动性失语症临床观察[J].辽宁中医药大学学报,2022,24(10):165-168.

[23] 梁发俊,胡徽星,张静波,等.针刺治疗脑卒中后失语临床研究进展[J].甘肃中医药大学学报,2024,41(05):84-88.

[24] 闫慈爱,程光宇,李宇航,等.程氏头针治疗卒中后混合性失语临床经验[J].亚太传统医药,2023,19(04):125-128.

[25] 马斌,柳刚,杨骏,等.从“舌”论针灸治疗中风失语症[J].中医药信息,2021,38(04):59-62.

[26] 张博锋,余浪,王维.点舌开窍法联合舌三针治疗脑卒中后失语症 45 例[J].环球中医药,2023,16(10):2109-2112.

[27] 李莉,王祖红,易荣,等.管氏舌针治疗缺血性中风后失语 30 例临床观察[J].云南中医中药杂志,2019,40(12):38-41.

[28] Msigwa S S, Li Y, Cheng X, et al. Combining electroacupuncture and transcranial direct current stimulation as an adjuvant therapy enhances spontaneous conversation and naming in subacute vascular aphasia: A retrospective analysis[J]. Journal of Integrative Medicine, 2022, 20(3): 244-251.

[29] 楼喜强,刘襄,刘春花,等.头针调衡电刺激治疗脑梗死后运动性失语疗效观察[J].中国针灸,2021,41(11):1211-1215.

[30] 肖娜.基于析因设计试验对电针治疗中风后运动性失语优选方案的临床研究[D].山东中医药大学,2022.

[31] Huang H, Yue X, Huang X, et al. Brain activities responding to acupuncture at ST36 (zusanli) in healthy subjects: a systematic review and meta-analysis of task-based fMRI studies[J]. Frontiers in neurology, 2022, 13: 930753.

[32] Li H, Zhang H, Xu S, et al. Altered spontaneous brain activity in Poststroke aphasia: a resting-state fmri study[J]. Brain Sciences, 2023, 13(2): 300.

[33] 尹昱,侯慧玉,任素霞,等.针刺结合言语训练对运动性失语的静息态功能核磁共振研究[J].中国误诊学杂志,2021,16(05):401-402

[34] 李晓琳.“益髓醒神”针刺治疗卒中后失语的脑微观结构与功能网络 MRI 研究[D].北京中医药大学,2021.

中国知网 https://www.cnki.net

[35] Elsaid S, Truong P, Sailasuta N, et al. Evaluating Back-to-Back and Day-to-Day Reproducibility of Cortical GABA+ Measurements Using Proton Magnetic Resonance Spectroscopy (1H MRS)[J]. International Journal of Molecular Sciences, 2023, 24(9): 7713.

[36] Zhou R, Lv Y, Fu C. The recovery mechanism of standardized aphasia in intelligent medical treatment[J]. Contrast Media & Molecular Imaging, 2022, 2022(1): 5885860.

[37] 王波,周益凡,姜迎萍,等.基于 1H-MRS 评价头针结合失语症（维吾尔语）训练系统治疗卒中后失语患者的临床研究[J].针灸临床杂志,2022,38(03):13-17.

[38] Voorter P H M, Backes W H, Gurney‐Champion O J, et al. Improving microstructural integrity, interstitial fluid, and blood microcirculation images from multi‐b‐value diffusion MRI using physics‐informed neural networks in cerebrovascular disease[J]. Magnetic resonance in medicine, 2023, 90(4): 1657-1671.

[39] 汪睿清,王红,戴燕红,等.基于双流语言模型白质纤维在失语症中的作用研究进展[J].中国康复理论与实践,2021,27(02):182-186.

[40] 位文佩,张华,常静玲,等.益髓醒神法针刺联合语言康复对卒中后失语患者脑白质微观结构的影响[J].现代中西医结合杂志,2021,30(35):3877-3883.

[41] 樊瑞文.基于事件相关电位探索针刺加语言康复治疗中风后失语疗效机制研究[D].北京中医药大学,2017.

[42] 高洋,黄岩,刘培培,等.言语康复训练联合督脉针刺合舌三针对卒中失语患者语言功能认知水平的影响[J].安徽医学,2024,45(06):714-718.

[43] 杨珊,王恺,刘念,等.督脉针刺合舌三针联合康复训练对老年脑卒中失语症患者语言功能、认知水平及炎症因子的影响[J].中国老年学杂志,2023,43(19):4630-4633.

中国知网 https://www.cnki.net